

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA



FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA INFORME TÉCNICO DEL PROYECTO

Entregable 2 avance

Integrantes:

- Huarcaya Chipana, Héctor
- Hidalgo Castillo Carlos Antonio
- Fernando Matias Fernandez Gamonal
- Marquiño Nieva, Jordan Adriano
- Tadeo Arquínigo Leslye Tatiana

Docentes:

- Contreras Pauca Jhomer Rodrigo
- Da Silva Jose Luiz
- Esquiagola Aranda John Edward

Lima - Perú



Octubre de 2026

ÍNDICE

1. Introducción	3
2. Problemática	4
2.1 contexto	
2.2 ODS	
2.3 Problemática	
3. Estado de la tecnología	6
3.1. Tecnologías existentes en el ámbito comercial	6
3.1.1. Producto Comercial 1: Maestro Digital Mine – Vigilante AQST™ V2	6
3.1.2. Producto Comercial 2: Trolex	7
3.1.3. Producto Comercial 3: Conspec Controls	9
3.2. Tecnologías existentes en el ámbito de patentes	10
3.2.1. Patente 1: Dispositivo electrónico de monitoreo de seguridad para minas de carbón subterráneas	10
3.2.2. Patente 2: Monitor de gases, sistema y método.....	12
3.2.3. Patente 3: Detector portátil inalámbrico multiparámetro y de búsqueda y rescate de personal.....	13
3.2.4. Patente 4: Detector portátil de gases con filtros intercambiables.....	19
3.2.5. Patente 5: Sistema de monitoreo distribuido de metano.....	20
3.2.6. Patente 6: Detección de obstrucción de membranas en detectores de gas.....	22
3.3. Factores comunes en el estado del arte	14
3.3.1. Artículos científicos	14
3.3.1.1. Artículo 1: Descripción general del aprendizaje profundo y la tecnología de detección no destructiva para la evaluación de la calidad de los tomates.....	14
3.3.1.2. Artículo 2: Sistema integrado de monitorización ambiental para minas de carbón subterráneas: subsistema de red de sensores inalámbricos con monitorización multiparamétrica.....	15
3.3.1.3. Artículo 3: Red de sensores inalámbricos habilitada por inteligencia artificial para la seguridad en minas subterráneas: una revisión sistemática.....	16
3.3.2. Tesis de repositorios	16
3.3.2.1. Tesis 1: Implementación de un sistema de monitoreo ambiental con sensores inteligentes para mejorar la seguridad en pequeña minería subterránea, Trujillo 2024....	17
3.3.2.2. Tesis 2: Sistema automatizado de supervisión y control de gases contaminantes en minas subterráneas.....	18
3.3.2.3. Tesis 3: Modelamiento y diagnóstico del circuito actual de ventilación en una mina subterránea y propuesta de mejora	19
4. Lista de Exigencias	21
5. Estructura de Funciones	26
5.1. Caja Negra	26
5.1.1. Entradas	28
5.1.2. Salidas	28
5.2. Secuencia de Operaciones	28
5.2.1. Nivel Usuario	28
5.2.2. Nivel Dispositivo	31
5.3. Estructura de funciones	34
5.3.1. Dominio Electrónico	34
5.3.2. Dominio Mecánico	34



5.3.3. Dominio de Energía	34
5.3.4. Dominio de Control	34
5.3.5. Dominio de interfaz	34
5.4. Estructura de Funciones Integrada	35
6. Concepto de solución por Dominio	37
6.1. Matriz morfológica del Dominio Electrónico	37
6.1.1. Disposición básica de soluciones del Dominio Electrónico	37
6.1.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo	39
6.2. Matriz morfológica del dominio mecánico	40
6.2.1. Disposición básica de soluciones del dominio mecánico	40
6.2.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo	42
6.3. Matriz morfológica del dominio de energía	42
6.3.1. Disposición básica de soluciones del dominio de energía	43
6.3.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo	45
6.4. Matriz morfológica del dominio de control	46
6.4.1. Disposición básica de soluciones del dominio de control	46
6.4.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo	48
6.5. Matriz morfológica del dominio de software	49
6.5.1. Disposición básica de soluciones del dominio de software	49
6.5.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo	51
6.6. Matriz morfológica del dominio de procesamiento de imagen y señal	51
6.6.1. Disposición básica de soluciones del dominio de procesamiento de imagen y señal	51
6.6.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo	53
6.7. Matriz morfológica integrada	53
7. Bocetos de los 3 conceptos de solución	55
7.1. Boceto del Concepto de solución 1	55
7.2. Boceto del Concepto de solución 2	56
7.3. Boceto del Concepto de solución 3	57
BIBLIOGRAFÍA	78

1. Introducción

1.1 Contexto

La producción de uva constituye una actividad agrícola de gran importancia para el Perú, especialmente por su participación en el comercio internacional. Durante el periodo enero-junio de 2026, las exportaciones peruanas de uva fresca alcanzaron los USD 789,30 millones FOB, con un volumen de 274 429 toneladas y un precio referencial de USD 2,88/kg, representando un crecimiento de 16,89 % en valor respecto al mismo periodo de 2025 (1). Asimismo, durante 2025 las exportaciones de uva alcanzaron los USD 1 956,29 millones FOB, con un crecimiento de 13,81 % respecto a 2024 y un volumen de 714 550 toneladas (1) .

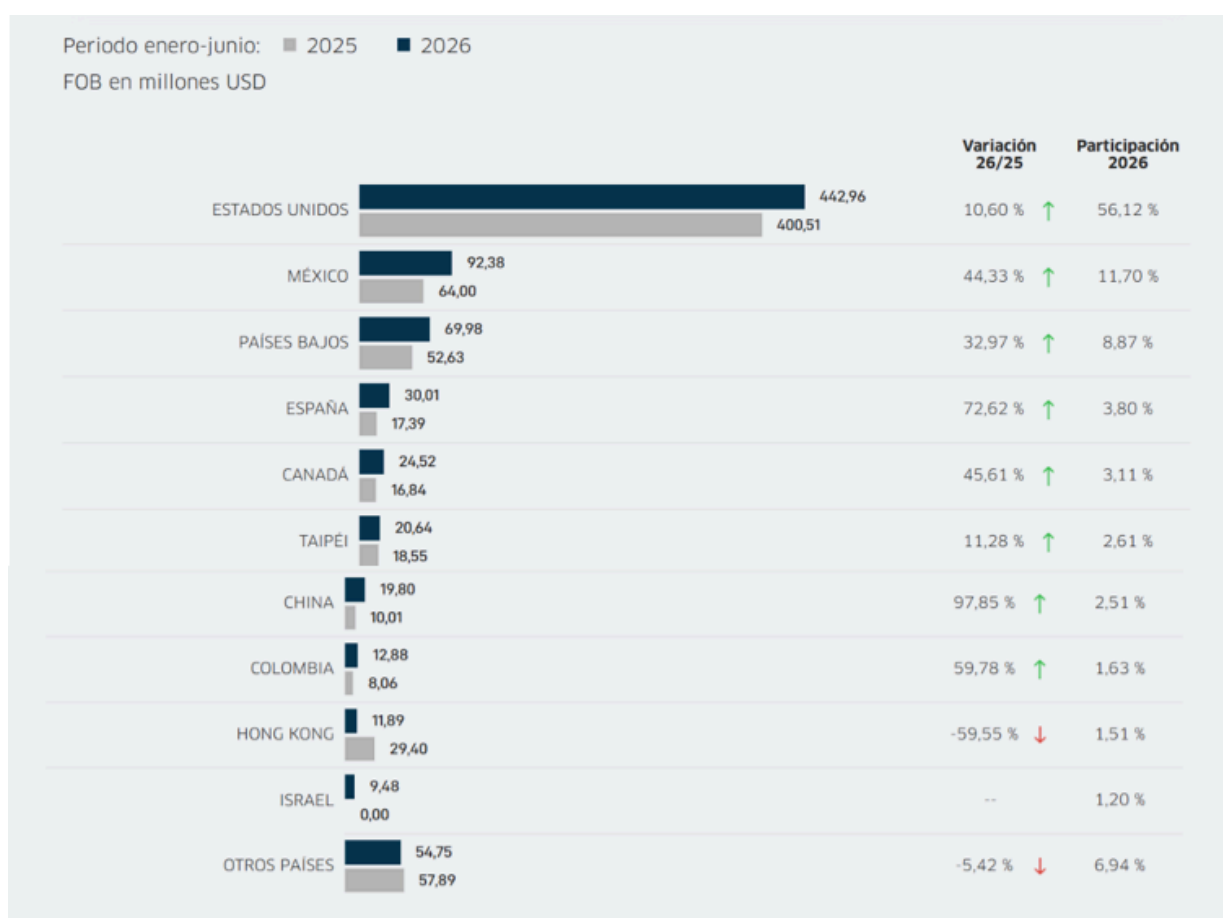


Figura 1. [figura abastecida por PROMPERU]

La importancia de este cultivo también se refleja en la distribución regional de la producción destinada a la exportación. Durante el primer semestre de 2026, Ica concentró el 91,62 % del valor exportado, seguida por Arequipa con 2,50 % y Piura con 1,89 % (1). Los principales mercados de destino fueron Estados Unidos, México, Países Bajos, España y Canadá, lo que

evidencia la importancia de mantener condiciones fitosanitarias adecuadas para conservar la competitividad del producto peruano en los mercados internacionales (1).

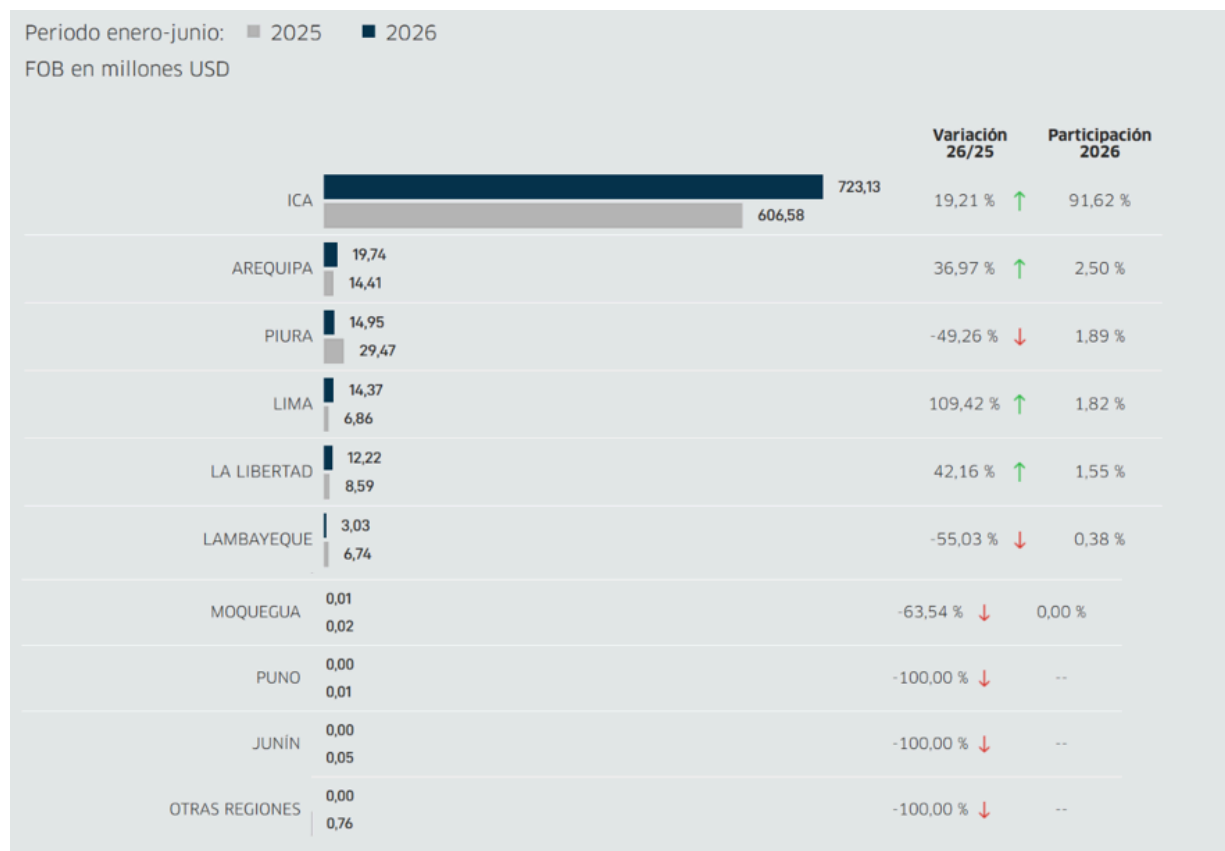


Figura 2. [figura abastecida por PROMPERU]

En este contexto, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) cumple un papel importante en la vigilancia y control fitosanitario. La institución certificó más de 22 000 hectáreas de cultivo de uva en regiones como Ica, Piura, Lambayeque, La Libertad, Arequipa, Áncash, Lima, Moquegua, Tacna y Cajamarca. Asimismo, la producción peruana comprende más de 56 variedades destinadas a diferentes mercados, entre ellas Sweet Globe, Red Globe y Allison (4).

Sin embargo, la importancia económica del cultivo también implica la necesidad de enfrentar

diferentes problemas fitosanitarios. Entre estos se encuentran las plagas de insectos, cuya presencia puede afectar el rendimiento, la calidad de la producción y el cumplimiento de los requisitos establecidos para la comercialización internacional. En particular, las moscas de la fruta, entre ellas especies de los géneros *Anastrepha* y *Ceratitis*, constituyen un problema relevante debido a su capacidad de afectar cultivos hortofrutícolas y generar restricciones comerciales cuando no se mantienen bajo un adecuado control fitosanitario (2).



La magnitud de este problema ha impulsado el desarrollo de diferentes estrategias de vigilancia y control. Tradicionalmente, estas estrategias se han apoyado en trampas, inspecciones periódicas y seguimiento de las poblaciones de insectos. No obstante, el desarrollo de tecnologías de sensores, visión computacional e inteligencia artificial permite plantear nuevas alternativas para automatizar parte de estas actividades y obtener información de manera más oportuna.

En este sentido, Moraes et al. desarrollaron un sistema basado en radiación infrarroja capaz de detectar el paso de moscas de la fruta mediante las variaciones producidas en la señal cuando el insecto atraviesa la zona de detección (3). Este antecedente demuestra la posibilidad de emplear sensores optoelectrónicos como mecanismo de detección inicial dentro de sistemas automatizados de monitoreo.

Asimismo, la visión computacional permite complementar la detección realizada mediante sensores. Marquez Celada desarrolló un sistema aplicado a cultivos de vid de la zona sur del Perú mediante modelos de aprendizaje profundo como YOLOv8 y RetinaNet para la detección de problemas fitosanitarios a partir de imágenes (4). Este antecedente demuestra la aplicabilidad de modelos de inteligencia artificial en condiciones relacionadas con el cultivo de vid y constituye una referencia para el empleo de YOLO dentro de la propuesta.

Frente a este contexto, el presente proyecto propone el desarrollo de VidTal, un sistema de monitoreo y detección de plagas orientado a cultivos de uva. El prototipo plantea utilizar un sensor infrarrojo activo para detectar inicialmente el paso o presencia de un insecto, un sensor de temperatura para registrar las condiciones térmicas del entorno y una cámara web para obtener evidencia visual del evento detectado. Las imágenes capturadas serán procesadas mediante el modelo YOLO con la finalidad de determinar si el insecto detectado corresponde a la plaga objetivo.

La integración del sistema contempla una Raspberry Pi como unidad principal para el procesamiento de imágenes y un Arduino para la adquisición de señales y el control de periféricos. La información obtenida podrá almacenarse mediante una tarjeta MicroSD y respaldarse en Google Drive, mientras que una conexión 4G permitirá generar alertas remotas mediante WhatsApp. Para su utilización en campo, el dispositivo será instalado sobre una estructura mecánica tipo trípode, contará con protección para los componentes electrónicos y utilizará un panel solar junto con una batería como fuente de alimentación, buscando permitir un monitoreo autónomo y continuo del cultivo.

2. Problemática

A pesar del crecimiento sostenido de las exportaciones de uva peruana, el cultivo continúa expuesto a problemas fitosanitarios que pueden generar pérdidas productivas y afectar su comercialización. Entre estos problemas se encuentra la presencia de insectos plaga, cuya detección y control requieren sistemas de vigilancia capaces de proporcionar información oportuna sobre su aparición y distribución dentro de las zonas productoras.

La magnitud económica de las plagas puede observarse en el caso de las moscas de la fruta. De acuerdo con el informe anual de SENASA, durante 2022 estas plagas afectaron el 13,8 % de la producción hortofrutícola. Asimismo, las acciones de control implementadas permitieron evitar

una pérdida anual estimada de S/10,9 mil millones, equivalente al 26 % del valor bruto de la producción agrícola (2). Estos datos evidencian que la presencia de plagas no constituye únicamente un problema biológico, sino también un riesgo económico para el sector agrícola.

El impacto potencial puede ser todavía mayor cuando no se implementan medidas adecuadas de vigilancia y control. SENASA señala que, en ausencia de medidas de control y erradicación, las moscas de la fruta podrían ocasionar pérdidas superiores al 40 % de la producción hortofrutícola y generar restricciones para el acceso de productos agrícolas a determinados mercados internacionales (2). En Piura, por ejemplo, SENASA estimó que al menos el 30 % de la producción regional podía perderse debido a los efectos de estas plagas, situación que ha requerido la implementación de sistemas de vigilancia mediante miles de trampas distribuidas en las zonas productoras (3).

La problemática fitosanitaria de la vid también ha sido documentada desde una perspectiva histórica y productiva. Mercedes Auris de Munive, ingeniera agrónoma conocida como la “Señora Vid”, relata en su libro *La Señora Vid* experiencias relacionadas con variedades de uva destinadas a la exportación. La autora describe la aparición de plagas como filoxeras y nematodos pocos meses después de la plantación, señalando que estas podían propagarse rápidamente por los campos y ocasionar la pérdida de numerosas plantas. Asimismo, explica el empleo de portainjertos como una medida preventiva frente a determinados problemas asociados al cultivo (4). Este testimonio complementa la evidencia estadística actual y permite reconocer que las plagas han constituido históricamente un desafío para el establecimiento y desarrollo de los cultivos de vid.

La existencia de pérdidas también puede observarse durante las etapas posteriores a la producción. Según SENASA, entre 2016 y 2020 se registraron 1 474 959 toneladas de uva exportada y 16 604 toneladas rechazadas en plantas empacadoras, equivalente a una tasa acumulada de rechazo aproximada de 1,1 % (5). Este porcentaje corresponde al rechazo total registrado en las plantas y no puede atribuirse exclusivamente a daños ocasionados por moscas de la fruta; sin embargo, demuestra que una parte de la producción destinada a la exportación puede quedar fuera del proceso comercial debido a problemas detectados durante el acondicionamiento.

PERDIDAS A LA PRODUCCIÓN POR EFECTO DE LA PLAGA POR CULTIVO Y AÑOS: 2017 - 2020

Cultivo	VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN (VBP en miles de S/.)				Pérdida por efecto de la plaga (miles S/.)				Porcentaje de Pérdida (%)			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
PAPA	4,747,039	5,168,627	5,423,474	5,680,103	526,780	552,073	572,030	667,782	11.1%	10.7%	10.5%	11.8%
ARROZ	3,421,861	3,554,681	3,147,507	4,778,994	578,099	565,310	519,531	906,465	16.9%	15.9%	16.5%	19.0%
PALTO	1,537,024	1,696,687	1,819,938	1,896,132	266,981	297,446	325,242	359,824	17.4%	17.5%	17.9%	19.0%
CAFE	1,965,830	1,985,576	1,933,097	1,715,504	313,634	317,168	308,387	273,053	16.0%	16.0%	16.0%	15.9%
ESPARRA	1,570,010	1,203,706	1,221,640	1,373,464	308,720	243,723	247,926	281,371	19.7%	20.2%	20.3%	20.5%
UVA	1,449,485	1,506,450	1,506,287	1,695,008	235,850	242,233	243,973	268,707	16.3%	16.1%	16.2%	15.9%
PLATANO	1,204,488	1,290,721	1,344,068	1,761,680	214,776	229,654	238,864	308,714	17.8%	17.8%	17.8%	17.5%
CACAO	642,690	781,141	784,335	816,762	91,592	110,243	109,153	112,945	14.3%	14.1%	13.9%	13.8%
MAIZ	2,471,773	614,667	566,598	618,423	467,413	110,978	102,432	135,517	18.9%	18.1%	18.1%	21.9%
PALMA A	317,588	336,234	333,992	419,751	95,276	100,870	100,198	125,925	30.0%	30.0%	30.0%	30.0%

Figura 3. [figura abastecida por SENASA]

Otro aspecto relevante corresponde a las condiciones ambientales. Variables como la temperatura y la humedad pueden influir en la actividad, distribución y desarrollo de



determinadas especies de insectos. Estudios sobre *Ceratitis capitata* han analizado la relación entre las condiciones climáticas y su distribución potencial estacional (5). Por ello, registrar la temperatura durante los eventos de detección puede proporcionar información complementaria para interpretar las condiciones ambientales en las que se presenta la actividad de los insectos.

A pesar de la importancia de los sistemas tradicionales de vigilancia, estos dependen en gran medida de la instalación de trampas y de su posterior revisión para determinar la presencia de insectos. Esto implica que la información obtenida no necesariamente se genera de manera inmediata ante cada evento. Por esta razón, existe una oportunidad para complementar los procedimientos convencionales mediante sistemas automatizados capaces de detectar eventos, registrar evidencia y transmitir información al usuario.

En este sentido, el empleo de sensores infrarrojos constituye una alternativa para realizar una primera detección automática. Moraes et al. demostraron que las variaciones producidas cuando una mosca atraviesa una zona de radiación infrarroja pueden ser utilizadas para identificar su paso (3). Este principio puede emplearse como mecanismo de activación del sistema, evitando que la cámara permanezca procesando imágenes de manera continua y permitiendo que la captura se realice principalmente cuando se produce un evento de interés.

La información obtenida mediante el sensor puede complementarse posteriormente mediante visión computacional. Los estudios realizados en cultivos de vid mediante modelos como YOLOv8 demuestran la posibilidad de emplear inteligencia artificial para analizar imágenes y detectar problemas fitosanitarios de manera automatizada (4). De esta manera, el sensor infrarrojo puede funcionar como una primera etapa de detección, mientras que la cámara y el modelo YOLO pueden aportar una segunda etapa de identificación visual.

Por lo tanto, la problemática abordada por el proyecto no se limita al daño directo que pueden ocasionar las plagas sobre el cultivo, sino que también comprende la necesidad de contar con información oportuna para mejorar la vigilancia fitosanitaria. La detección tardía puede dificultar la respuesta frente a la aparición de insectos y aumentar el riesgo de que estos alcancen niveles capaces de comprometer la producción. En consecuencia, resulta pertinente desarrollar herramientas que permitan automatizar parte del proceso de vigilancia y proporcionar información de manera más rápida.

Frente a esta necesidad, VidTal propone integrar un sensor infrarrojo activo, un sensor de temperatura y una cámara web dentro de un sistema de monitoreo para cultivos de uva. Ante la detección de un evento mediante el sensor infrarrojo, el sistema activará la cámara para obtener una imagen del insecto o del entorno inmediato. Posteriormente, la imagen será procesada mediante YOLO para determinar la presencia de la plaga objetivo. Si se obtiene una detección positiva, la información podrá almacenarse y enviarse al usuario mediante una alerta remota utilizando una conexión 4G.

De esta manera, el proyecto busca complementar los métodos tradicionales de vigilancia mediante la integración de sensores, procesamiento de imágenes, inteligencia artificial, comunicación remota y alimentación autónoma. La propuesta está orientada a mejorar la oportunidad de detección de plagas y facilitar la toma de decisiones en el cultivo, contribuyendo a una vigilancia más continua y tecnológicamente asistida de los viñedos.



2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Diseñar un sistema de monitoreo y detección de plagas en cultivos de uva mediante un sensor infrarrojo activo, un sensor de temperatura y una cámara web, utilizando YOLO para la identificación de la plaga y la generación de alertas oportunas al usuario.

2.2 Objetivos Específicos

- Identificar las necesidades y exigencias relacionadas con el monitoreo y detección de plagas en cultivos de uva.
- Diseñar un sistema de detección que integre un sensor infrarrojo activo, un sensor de temperatura y una cámara web, para detectar la presencia de insectos, registrar las condiciones térmicas del entorno y obtener evidencia visual.
- Integrar el procesamiento de las imágenes mediante YOLO para identificar la presencia de la plaga objetivo.
- Diseñar un sistema de comunicación y almacenamiento que permita registrar la información obtenida y generar alertas oportunas al usuario.
- Evaluar alternativas de solución en los dominios mecánico, electrónico, energético, de control y de software para seleccionar una propuesta integrada que cumpla con las exigencias establecidas.

3. DELIMITACIÓN DEL PROYECTO

Aspecto	Definición
Alimento	Uva de mesa (<i>Vitis vinifera</i>), variedades Sweet Globe, Red Globe y Allison ((2,6)
Etapas de la cadena	Producción en campo (viñedo), durante el monitoreo fitosanitario
Usuarios	Pequeños y medianos productores vitícolas de Ica y Piura (2).
Parámetros de calidad	Presencia/ausencia de plagas (mosca de la fruta, polilla del racimo), temperatura ambiental (7)
Alcance geográfico	Viñedos de Ica (47% de la producción nacional) y Piura (36%) (8).

5. VINCULACIÓN CON LOS ODS

5.1 ODS Principal: ODS 12 — Producción y Consumo Responsables

El ODS 12: Producción y Consumo Responsables busca garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Dentro de este objetivo, la meta 12.2 plantea lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales, mientras que la meta 12.3 busca reducir las pérdidas de alimentos a lo largo de las cadenas de producción y suministro (9)



La selección del ODS 12 como objetivo principal se encuentra directamente relacionada con la problemática identificada en la producción de uva. De acuerdo con SENASA, las moscas de la fruta constituyen una amenaza para la producción hortofrutícola y, cuando no son controladas oportunamente, pueden ocasionar importantes pérdidas productivas y restricciones para el acceso de productos a determinados mercados. Asimismo, durante 2022, el 13,8 % de la producción hortofrutícola fue afectada por esta plaga (1).

En este contexto, el sistema propuesto busca contribuir a la reducción de pérdidas de uva mediante la detección temprana de plagas. Para ello, se plantea integrar un sensor infrarrojo activo, encargado de detectar eventos asociados al paso o presencia de insectos; un sensor de temperatura, destinado al registro de las condiciones térmicas del entorno; y una cámara web, que permitirá obtener evidencia visual para su posterior procesamiento mediante YOLO. La información obtenida permitirá generar alertas oportunas, facilitando que las medidas de control puedan realizarse antes de que el daño alcance niveles que comprometan la producción.

Por ello, el proyecto se vincula principalmente con el ODS 12, debido a que busca reducir pérdidas agrícolas y promover un uso más eficiente de los recursos empleados para el manejo fitosanitario.

5.2 ODS Secundario: ODS 9 — Industria, Innovación e Infraestructura

El ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura promueve la innovación, el desarrollo tecnológico y el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de los sectores productivos. En particular, la meta 9.5 plantea aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica, fomentando la innovación (9)

La relación de este objetivo con el proyecto se encuentra en el desarrollo de un sistema tecnológico aplicado al monitoreo agrícola, mediante la integración de sensores y técnicas de visión computacional. Actualmente, SENASA emplea sistemas de vigilancia mediante trampas para monitorear la presencia y densidad de moscas de la fruta en las zonas productoras (4).

A partir de esta necesidad de vigilancia, el proyecto propone integrar un sensor infrarrojo activo y un sensor de temperatura con una cámara web, cuyas imágenes serán procesadas mediante YOLO para identificar la presencia de la plaga objetivo. De esta manera, se plantea una aplicación de tecnología e innovación orientada a mejorar la detección y generar alertas tempranas frente a la presencia de plagas en cultivos de uva.

Por ello, el proyecto contribuye al ODS 9 al promover el desarrollo y aplicación de tecnologías de agricultura de precisión para mejorar el monitoreo fitosanitario y la toma de decisiones.

5.3 ODS Secundario: ODS 2 — Hambre Cero

El ODS 2: Hambre Cero busca promover una agricultura sostenible y mejorar la productividad agrícola. La meta 2.3 plantea aumentar la productividad y los ingresos de los productores, mientras que la meta 2.4 busca garantizar sistemas sostenibles de producción de alimentos y fortalecer la capacidad de adaptación de la agricultura frente a diferentes amenazas (10)

La relación con nuestro proyecto se basa en la necesidad de proteger la producción agrícola frente a las pérdidas ocasionadas por las plagas. SENASA señala que las acciones de control de la mosca de la fruta permiten proteger la producción, reducir pérdidas y favorecer las condiciones necesarias para el acceso de los productos agrícolas a los mercados (1).

En este sentido, la detección temprana mediante la integración de un sensor infrarrojo activo, un sensor de temperatura y una cámara web podría contribuir a identificar oportunamente la presencia de la plaga



y registrar las condiciones térmicas asociadas al evento detectado. Asimismo, las imágenes obtenidas serán procesadas mediante YOLO, permitiendo complementar la detección inicial con la identificación de la plaga y facilitando una intervención más rápida, lo que podría contribuir a disminuir las pérdidas de producción.

Por esta razón, el proyecto se vincula con el ODS 2 como objetivo secundario, debido a su contribución a la protección de la producción agrícola, la reducción de pérdidas y el fortalecimiento de prácticas de monitoreo más sostenibles.



1. . Estado de la tecnología

1.1. Tecnologías existentes en el ámbito comercial

1.1.1. Producto Comercial 1: BlakBear Freshness Sensors

Nombre técnico: Sistema inteligente de monitoreo de frescura mediante sensores.

Enlace de consulta: <https://blakbear.com/>

Resumen técnico

BlakBear desarrolla soluciones de monitoreo orientadas al seguimiento de productos alimentarios mediante sensores y análisis de datos. Su tecnología permite transformar variables medibles en información digital que puede utilizarse para realizar un seguimiento continuo de las condiciones del producto (6).

El sistema constituye un antecedente de interés para VidTal debido al empleo de sensores como fuente de información para un sistema de monitoreo. Este principio permite reemplazar parte de la evaluación exclusivamente manual por la adquisición y procesamiento de datos obtenidos mediante dispositivos electrónicos.

Sin embargo, BlakBear está orientado principalmente al monitoreo de la frescura y conservación de alimentos, por lo que no constituye un sistema específico para la detección de insectos o plagas agrícolas. Su aporte al proyecto se encuentra principalmente en el concepto de sensorización continua, adquisición de información y posterior procesamiento de los datos.

Tabla 1: Sistema de monitoreo BlakBear Freshness Sensors

Soluciones	Descripción	Principales características	Sensores
------------	-------------	-----------------------------	----------

BlakBear Freshness Sensors	Sistema de monitoreo destinado al seguimiento del estado de productos alimentarios mediante sensores y análisis de datos.	Monitoreo continuo; adquisición de información mediante sensores; procesamiento de datos para evaluar las condiciones del producto.	Sensores asociados al monitoreo de las condiciones y frescura de productos alimentarios.
-------------------------------	---	---	--

Fuente: Adaptado de (6).



Figura 1: *BlakBear Freshness Sensors*

Fuente: Adaptado de (6).

1.1.2. Producto Comercial 2: Fresh-Check® – Zebra Technologies

Nombre técnico: Indicador de tiempo y temperatura para monitoreo de productos.

Enlace de consulta: <https://www.zebra.com/la/es/products/environmental-sensors/ready-to-use-indicators.html>

Resumen técnico

Fresh-Check® de Zebra Technologies es una solución basada en indicadores de tiempo y temperatura destinada a proporcionar información sobre las condiciones térmicas a las que ha estado expuesto un producto. Este tipo de tecnología permite utilizar una variable ambiental medible como referencia para evaluar las condiciones de conservación durante un determinado periodo (7).

La tecnología resulta relevante para VidTal debido a que demuestra la utilidad del registro de temperatura como información complementaria dentro de un sistema de monitoreo. En el proyecto,

la temperatura ambiental será registrada junto con los eventos producidos por el sensor infrarrojo activo, permitiendo conocer las condiciones térmicas existentes durante cada detección.

No obstante, Fresh-Check® está diseñado para aplicaciones relacionadas con productos alimentarios y su conservación, mientras que VidTal utiliza la temperatura como una variable complementaria durante el monitoreo de plagas en cultivos de uva.

Tabla 2: Sistema de monitoreo ambiental Trolex

Soluciones	Descripción	Principales características	Sensores
Fresh-Check® Zebra Technologies	Indicador utilizado para conocer la exposición de un producto a determinadas condiciones de tiempo y temperatura.	Registro asociado a la exposición térmica; facilita la evaluación de las condiciones del producto; aplicación en monitoreo de alimentos.	Indicador sensible a las condiciones de tiempo y temperatura.

Fuente: Adaptado de (7).



Figura 2: Indicador Fresh-Check® – Zebra Technologies

Fuente: Adaptado de (7).

1.1.3.

Producto Comercial 3: BIOFISH 7000 TVBN – BIOLAN



Nombre técnico: Sistema de análisis para la evaluación objetiva de la frescura del pescado.

Enlace de consulta: <https://biolanmb.com/productos/biofish-7000-tvbn/>

Resumen técnico:

BIOFISH 7000 TVBN es una solución desarrollada por BIOLAN para evaluar de manera objetiva la frescura del pescado mediante la medición de parámetros relacionados con su estado de conservación. El sistema permite obtener información cuantificable que puede ser utilizada como apoyo durante la evaluación del producto (8).

La principal relación con VidTal se encuentra en el principio de transformar una característica que normalmente requiere evaluación humana en información medible y objetiva. En VidTal, este concepto se aplica mediante la utilización de sensores y adquisición de imágenes para obtener información relacionada con los eventos detectados durante el monitoreo del cultivo.

Sin embargo, BIOFISH 7000 TVBN no está diseñado para detectar plagas agrícolas. Por ello, se considera un antecedente tecnológico complementario relacionado con la adquisición y análisis objetivo de información, mientras que VidTal aplica estos principios al monitoreo de insectos en cultivos de uva.

Tabla 3: Sistema de monitoreo y control ambiental Conspec Controls.

Soluciones	Descripción	Principales Características	Sensores usados
BIOFISH 7000 TVBN – BIOLAN	Sistema destinado a la evaluación objetiva de la frescura del pescado mediante parámetros medibles.	Evaluación cuantitativa; generación de información objetiva; apoyo a la toma de decisiones sobre el estado del producto.	Sistema de medición específico para parámetros relacionados con la frescura del producto.

Fuente: Adaptado de (8).



Figura 3: *BIOFISH 7000 TVBN – BIOLAN*

Fuente: *Adaptado de (8).*

1.2. Tecnologías existentes en el ámbito de patentes

1.2.1. Patente 1: Sistema de sensores acústicos para la detección de insectos

Código: US5616845A

Título original: *Acoustic sensor system for insect detection*

Enlace de consulta: <https://patents.google.com/patent/US5616845A/en>

Resumen técnico

La patente US5616845A describe un sistema acústico destinado a detectar la presencia de insectos mediante las señales sonoras producidas por su actividad. El sistema utiliza sensores para captar vibraciones o sonidos generados por los insectos y posteriormente procesa las señales obtenidas con la finalidad de reconocer eventos relacionados con su presencia (9).

Esta patente constituye un antecedente para VidTal debido a que demuestra que la presencia de insectos puede identificarse mediante señales físicas obtenidas automáticamente, reduciendo la dependencia de una inspección exclusivamente visual.

Sin embargo, el principio de funcionamiento difiere del seleccionado para VidTal. Mientras esta patente utiliza señales acústicas, el sistema propuesto empleará un **sensor infrarrojo activo** para detectar inicialmente el paso o presencia del insecto y posteriormente una cámara web para obtener la evidencia visual que será procesada mediante YOLO.

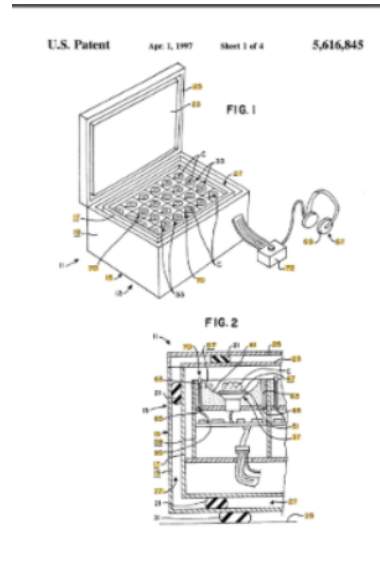


Figura 4. Sistema acústico para la detección de insectos de la patente US5616845A

Fuente: *Adaptado de (9).*

1.2.2. **Patente 2: Aparato piezoeléctrico para la detección de infestaciones de insectos**

Código: US4937555A

Título original: *Piezoelectric apparatus and process for detection of insect infestation in an agricultural commodity*

Enlace de consulta: <https://patents.google.com/patent/US4937555A/en?q=US4937555A>

Resumen técnico

La patente US4937555A presenta un sistema destinado a detectar infestaciones de insectos mediante

elementos piezoeléctricos. El principio consiste en captar señales mecánicas producidas por la actividad de los insectos y transformarlas en señales eléctricas que puedan ser analizadas por un sistema electrónico (10).

Su relación con VidTal se encuentra en el principio general de **convertir la actividad física producida por un insecto en una señal eléctrica susceptible de ser procesada**. Este concepto también se encuentra presente en el proyecto, aunque mediante un mecanismo diferente: la alteración de un haz infrarrojo.

La principal diferencia es que VidTal no utilizará sensores piezoeléctricos. El sensor infrarrojo activo será utilizado como mecanismo inicial de detección y, posteriormente, la cámara web y YOLO permitirán realizar la etapa de identificación visual de la plaga.

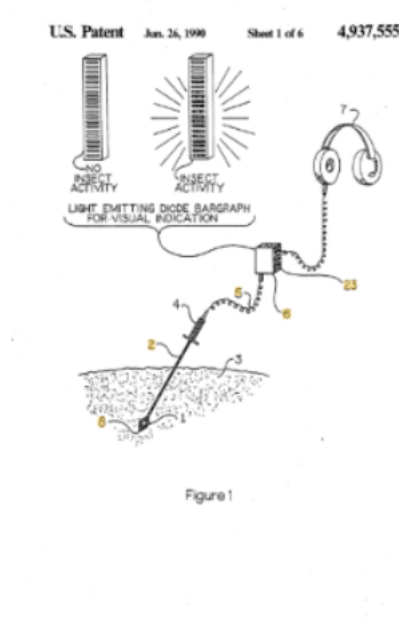


Figura 5: *Aparato piezoeléctrico para detección de insectos de la patente US4937555A*

Fuente: *Adaptado de (10).*

1.2.3. **Patente 3: Evaluación de las condiciones de las plantas mediante detección de compuestos volátiles**

Código: US20220236242A1

Título original: *Methods and systems for assessing plant conditions by volatile detection*

Enlace de consulta: <https://patents.google.com/patent/US20220236242A1/en?q=US20220236242A1>

Resumen técnico

La patente US20220236242A1 presenta métodos y sistemas para evaluar el estado de las plantas mediante la detección de compuestos volátiles. La propuesta emplea sensores capaces de registrar sustancias liberadas por las plantas y utiliza la información obtenida para identificar alteraciones asociadas con sus condiciones (11).

Esta patente resulta relevante para VidTal porque demuestra que el monitoreo agrícola puede realizarse mediante sensores que obtienen información indirecta sobre las condiciones del cultivo, generando datos que posteriormente pueden ser procesados para apoyar la identificación de una situación de interés.

Sin embargo, la patente no está orientada a detectar directamente el paso de insectos. VidTal utilizará un sensor infrarrojo activo para registrar el evento inicial y una cámara web para obtener información visual, mientras que el sensor de temperatura proporcionará información complementaria sobre las condiciones ambientales.

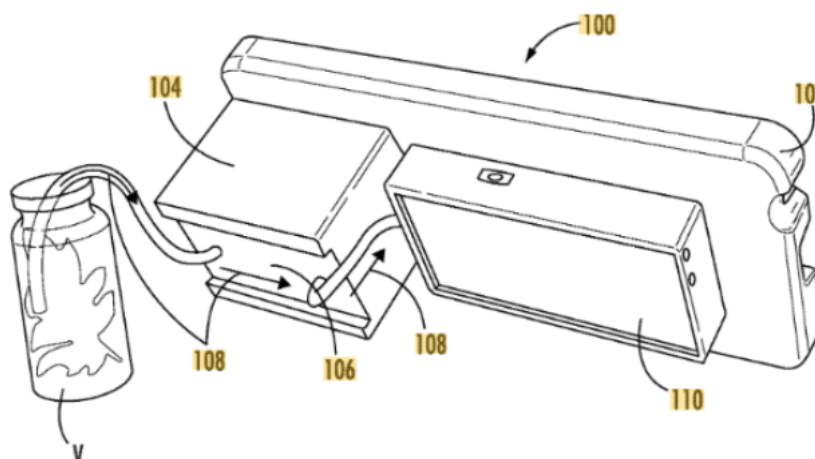


Figura 6. Sistema de evaluación mediante detección de volátiles de la patente US20220236242A1

Fuente: *Adaptado de (11).*

1.2.4. Patente 4: Método de identificación de plagas y enfermedades de la vid basado en LW-YOLO

Código: CN120913062A

Título original: Método de identificación de plagas y enfermedades de la vid basado en una red LW-YOLO



Enlace de consulta: <https://patents.google.com/patent/CN120913062A/en?q=CN120913062A>

Resumen técnico

La patente CN120913062A presenta un método para la detección e identificación de plagas y enfermedades de la vid mediante una red LW-YOLO. La tecnología utiliza imágenes previamente adquiridas y técnicas de visión artificial y aprendizaje profundo para realizar la identificación automática. La arquitectura propuesta está orientada a mejorar la detección de objetos pequeños y reducir la complejidad computacional del procesamiento (12).

Este antecedente presenta una relación directa con VidTal debido a que demuestra la aplicación de una arquitectura basada en **YOLO específicamente en cultivos de vid**. Además, incorpora adquisición de imágenes y procesamiento automático como elementos centrales del proceso de identificación.

En VidTal se plantea un funcionamiento relacionado, aunque el proceso comienza mediante un sensor infrarrojo activo. Cuando se detecte un evento, se activará la cámara web para obtener una imagen y posteriormente YOLO realizará la identificación de la plaga. Por ello, esta patente constituye uno de los antecedentes tecnológicos más cercanos a la etapa de procesamiento de imágenes del proyecto.

Patente 5: Dispositivo y sistema de monitoreo de plagas

Código: CN210929255U

Título original: Pest monitoring device and system

Enlace de consulta: <https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/071390150/publication/CN210929255U?q=CN210929255U>

Resumen técnico

La patente CN210929255U presenta un dispositivo destinado al monitoreo de plagas que integra diferentes componentes relacionados con adquisición de información, procesamiento, almacenamiento y comunicación. De esta manera, la solución no funciona únicamente como un elemento de detección aislado, sino como un sistema que integra diferentes etapas del proceso de monitoreo (13).

La relación con VidTal se encuentra precisamente en esta integración de diferentes subsistemas. El proyecto también contempla sensores para adquirir información, Arduino para la adquisición de señales y control de periféricos, Raspberry Pi para el procesamiento de imágenes, almacenamiento mediante MicroSD y Google Drive y comunicación 4G para generar alertas mediante WhatsApp.

La diferencia principal se encuentra en la configuración específica de los componentes y en el objetivo del prototipo. VidTal incorpora un sensor infrarrojo activo, un sensor de temperatura, una cámara web y YOLO dentro de una arquitectura orientada específicamente al monitoreo de plagas en cultivos de uva.

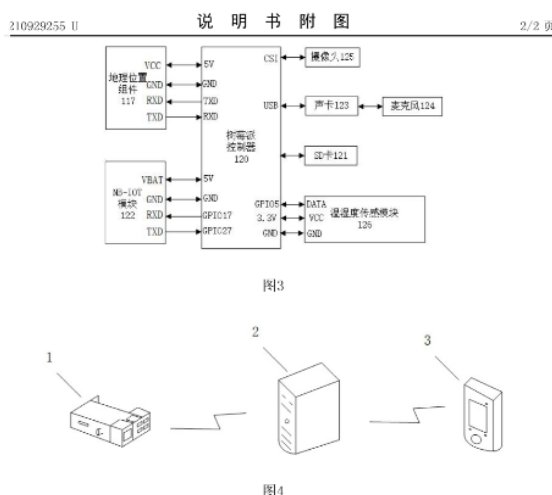


Figura 10. Dispositivo de monitoreo de plagas de la patente CN210929255U

1.2.5. Patente 6: Dispositivo para el monitoreo de plagas de la vid

Código: CN122342384A

Título original: Dispositivo de monitoreo de plagas de la vid

Enlace de consulta: <https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/100373127/publication/CN122342384A?q=CN122342384A>

Resumen técnico

La patente CN122342384A presenta un dispositivo diseñado específicamente para el monitoreo de plagas en cultivos de vid. La tecnología integra una estructura de captura de insectos, mecanismos de separación y almacenamiento, módulos de monitoreo, adquisición de información ambiental, control y comunicación. Además, incorpora adquisición de imágenes desde diferentes ángulos y contempla mecanismos de alimentación mediante energía solar (14). REPORTE (2)

Esta patente constituye uno de los antecedentes tecnológicos **más cercanos a VidTal**, debido a que ambos sistemas se orientan al monitoreo de plagas en viñedos y combinan diferentes tecnologías dentro de una misma solución. Asimismo, demuestra la tendencia hacia la integración de sensores,

adquisición de imágenes, variables ambientales, comunicación y alimentación autónoma.

La diferencia se encuentra principalmente en la complejidad de ambas soluciones. VidTal propone una arquitectura académica más sencilla, basada en un sensor infrarrojo activo, sensor de temperatura y cámara web, complementados con procesamiento mediante YOLO, almacenamiento de información, comunicación remota mediante 4G y alimentación mediante panel solar y batería.

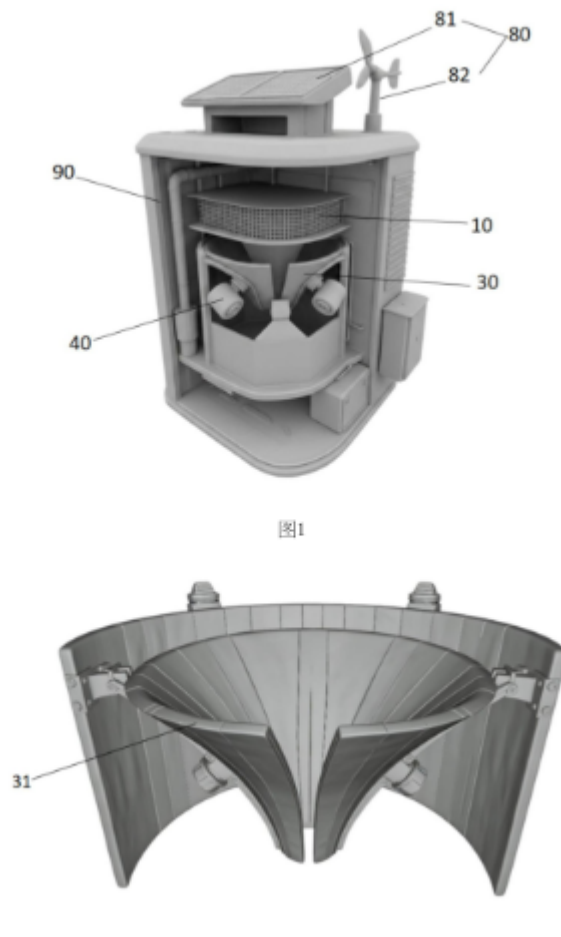


Figura 12. Dispositivo de monitoreo de plagas de vid de la patente CN122342384A

1.3. Factores comunes en el estado del arte

1.3.1. Artículos científicos

1.3.1.1. Artículo 1: Desarrollo de un sensor optoelectrónico para detectar y clasificar moscas de la fruta para su uso en trampas inteligentes en tiempo real

El artículo desarrollado por Moraes, Nava, Scheunemann y Rosa presenta un sensor optoelectrónico

destinado a detectar y clasificar moscas de la fruta en tiempo real. El sistema utiliza un emisor de radiación infrarroja y fototransistores que registran las alteraciones producidas cuando un insecto atraviesa el campo de detección. Posteriormente, las señales obtenidas pueden analizarse mediante técnicas como RMS, autocorrelación y análisis de Fourier para obtener características relacionadas con el movimiento del insecto (15).

El estudio fue realizado utilizando *Anastrepha fraterculus* y *Ceratitis capitata* y demuestra experimentalmente que un sistema optoelectrónico puede utilizarse para registrar automáticamente el paso de insectos. Por ello, constituye uno de los antecedentes científicos más directamente relacionados con VidTal. REPORTE (2)

Su aporte al proyecto se encuentra principalmente en el principio de detección infrarroja. VidTal utilizará un sensor infrarrojo activo como mecanismo inicial para detectar el paso o presencia de un insecto. Sin embargo, a diferencia del estudio, la identificación posterior se realizará mediante una cámara web y procesamiento de imágenes con YOLO.

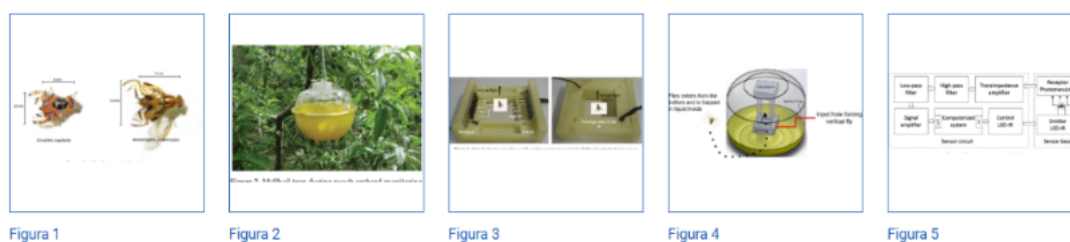


Figura 10: Sensor optoelectrónico para la detección y clasificación de moscas de la fruta.

Fuente: Adaptado de (15).

1.3.1.2. Artículo 2: AgroChromaBot: robot inteligente con sensor de color de hojas para el manejo selectivo de plagas

El artículo AgroChromaBot: Smart Leaf Color-Sensing Robot for Selective Intelligent Pest Management, publicado en 2025, presenta un sistema agrícola que utiliza sensores RGB para detectar cambios en la coloración de las hojas relacionados con condiciones de estrés vegetal. La información adquirida es posteriormente procesada con el objetivo de apoyar el manejo selectivo de plagas (16).

El estudio demuestra la posibilidad de utilizar **información óptica y procesamiento automatizado** para obtener indicadores relacionados con el estado de un cultivo. Aunque AgroChromaBot no está diseñado específicamente para detectar insectos mediante un sensor infrarrojo, constituye un

antecedente del empleo de sensores ópticos dentro de sistemas automatizados de vigilancia agrícola. El trabajo reporta una precisión de clasificación de 92,3 % bajo las condiciones evaluadas (16). REPORTE (2)

La relación con VidTal se encuentra en la utilización de información óptica para complementar el monitoreo. En el sistema propuesto, el sensor infrarrojo activo realizará la detección inicial y la cámara web proporcionará información visual que posteriormente será procesada mediante YOLO para identificar la plaga.



Figura 11: Sistema AgroChromaBot para monitoreo agrícola mediante información óptica.

Fuente: Adaptado de (16).

1.3.1.3. Artículo 3: Perspectivas sobre el uso de plaguicidas en dos de los principales valles costeros productores de alimentos de la ciudad de Lima, Perú.

El artículo desarrollado por Chávez-Dulanto et al. analiza el uso de pesticidas en dos importantes valles agrícolas de Lima, Perú. La investigación estudia prácticas relacionadas con el empleo de productos químicos en la producción agrícola y permite identificar la importancia de mejorar las estrategias de manejo y control utilizadas frente a los problemas fitosanitarios (17).

A diferencia de los dos artículos anteriores, este trabajo no propone directamente un sensor o dispositivo electrónico. Su importancia para VidTal se encuentra en proporcionar un contexto agrícola nacional relacionado con el manejo de plagas y el empleo de pesticidas, aspecto que permite sustentar la necesidad de desarrollar herramientas que aporten información para realizar intervenciones de manera más dirigida.

En este sentido, VidTal no pretende reemplazar las medidas de control fitosanitario, sino proporcionar información temprana sobre la posible presencia de una plaga. La identificación mediante sensores y procesamiento de imágenes puede servir como apoyo para que posteriormente el responsable del cultivo determine las acciones de control correspondientes.



Figura 12: Estudio sobre el uso de pesticidas en valles agrícolas de Lima, Perú.

Fuente: Adaptado de (17).

1.3.2. Tesis de repositorios

1.3.2.1. Tesis 1: Sistema de monitoreo y diagnóstico de alerta temprana para detectar la aparición de plagas y enfermedades en arrozales

La primera tesis corresponde a Ramos Fernández y fue desarrollada en 2024. El trabajo propone un sistema de monitoreo y diagnóstico de alerta temprana para detectar la aparición de plagas y enfermedades en arrozales mediante sensores remotos, técnicas de inteligencia artificial y una plataforma IoT aplicada a agricultura de precisión (18).

La propuesta demuestra que diferentes tecnologías de adquisición, procesamiento y comunicación pueden integrarse dentro de un sistema agrícola para obtener información del cultivo y generar alertas

tempranas. Por ello, constituye un antecedente importante para la arquitectura general de VidTal. El trabajo ya había sido identificado por el grupo como referencia para la detección temprana y generación de alertas. REPORTE (2)

La relación con VidTal se encuentra principalmente en el concepto de **monitoreo y alerta temprana**. En nuestro proyecto, el sensor infrarrojo activo realizará la detección inicial, mientras que la cámara web y YOLO permitirán identificar la plaga. Posteriormente, el sistema almacenará la información y podrá generar una alerta remota mediante WhatsApp.



Figura 13: Sistema de monitoreo y diagnóstico de alerta temprana para detectar la aparición de plagas y enfermedades.

Fuente: Adaptado de (18).

1.3.2.2. Tesis 2: Implementación de un prototipo de sistema automatizado de riego en una plantación de cacao

La segunda tesis corresponde a Maldonado Narváez y Sinchiguano Sabando y fue desarrollada en 2022. El trabajo implementa un prototipo automatizado de riego en una plantación de cacao mediante sensores destinados a obtener información de las condiciones del cultivo y utilizarla para controlar el sistema de riego (19).

Aunque su finalidad principal corresponde al riego y no al monitoreo de plagas, la investigación demuestra la posibilidad de **integrar sensores y sistemas electrónicos dentro de un entorno agrícola real**. Este principio resulta relevante para VidTal, debido a que el prototipo también deberá adquirir información mediante sensores y procesarla automáticamente.

Su principal aporte al proyecto se encuentra, por tanto, en la integración de sensores, adquisición de datos y automatización. La diferencia es que VidTal utiliza estas tecnologías para detectar eventos relacionados con insectos y registrar temperatura, en lugar de controlar un sistema de riego.

DSpace en ESPOL / Unidades Académicas / Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación / Tesis de Telecomunicaciones	
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/57106	
Título :	Implementación de un prototipo de sistema automatizado de riego en un segmento de plantación de cacao en la Finca Florentino, recinto El Paraíso, Milagro
Autor :	Maldonado Narváez, Fernando Gabriel Sinchiguano Sabando, Fernando Lautaro Vásquez Vera, Luis, Director
Palabras clave :	Sistema de riego Xbee Plantación de cacao
Fecha de publicación :	2022
Editorial :	ESPOL, FIEC.
Citación :	Maldonado Narváez, F. G.; Sinchiguano Sabando, F. L. (2022). Implementación de un prototipo de sistema automatizado de riego en un segmento de plantación de cacao en la Finca Florentino, recinto El Paraíso, Milagro. [Tesis de grado]. Escuela Superior Politécnica del Litoral.
Resumen :	El cultivo de cacao requiere condiciones de suelo y de ambiente específicas para su desarrollo y producción. El problema que se presenta en esta plantación, es el control ineficiente en el riego del terreno, ya que se recurre únicamente a la experiencia del agricultor para determinar en qué momento se debe realizar el riego de los sembríos. Esto provoca que las condiciones de humedad, tanto del suelo como del ambiente, no se mantengan constantes y uniformes, por lo que la productividad se ve disminuida. Además el riego excesivo permite la presencia de plagas y enfermedades en las plantas, tales como la Monilia y Mazorca Negra. Para poder resolver este problema se propuso un prototipo de sistema que permite realizar el riego de la plantación de forma automática. En este prototipo se implementaron tres nodos periféricos con sensores para la medición de variables climáticas de la plantación y un nodo principal que controla el sistema. La comunicación que se estableció entre los nodos fue a través del protocolo de conexión inalámbrica Zigbee. Los resultados derivados de la aplicación de este sistema mostraron una reducción afilante en el sistema de monitoreo y control de riego, lo cual se logró gracias a la implementación del sistema de monitoreo y control de riego.

Figura 14: Implementación de un prototipo de sistema automatizado de riego en una plantación de cacao

Fuente: Adaptado de (19).

1.3.2.3. Tesis 3: Implementación y gestión de riego mediante sensores FDR en el cultivo de vid bajo condiciones de campo en Pisco-Ica

La tercera tesis corresponde a Luna Quispe y fue desarrollada en 2024. El estudio aborda la implementación y gestión del riego mediante sensores FDR directamente en cultivos de *Vitis vinifera* L. bajo condiciones reales de campo en Pisco, Ica (20).

Este antecedente presenta una relación importante con VidTal debido a que demuestra la aplicación de sistemas de sensores directamente en cultivos de vid dentro del contexto peruano. Aunque los sensores FDR utilizados en la investigación están orientados principalmente al monitoreo del contenido de agua del suelo y no a la detección de plagas, el estudio evidencia la viabilidad de adquirir información mediante sensores instalados en condiciones reales de un viñedo. Este aporte ya había sido identificado por el grupo durante el Desk Research. REPORTE (2)

En VidTal, este principio se traslada al monitoreo fitosanitario mediante la instalación de un sensor infrarrojo activo, un sensor de temperatura y una cámara web sobre una estructura destinada a funcionar en campo. Por ello, la tesis constituye principalmente un antecedente relacionado con la

aplicación de sistemas electrónicos de monitoreo en viñedos de Ica.

Implementación y gestión de riego mediante sensores FDR en el cultivo de “vid” *Vitis vinífera* L., bajo condiciones de campo en Pisco - Ica



Archivos

[TSP_LUNA_Heber_FCAA.pdf](#) (2.82 MB)

[Autorizacion_Luna Quispe_FCAA.pdf](#) (75.8 KB)

[Similitud_Luna Quispe_FCAA.pdf](#) (12.35 MB)

Fecha

2024

Autores

[Luna Quispe, Heber](#)

Editor

Universidad Católica Sedes Sapientiae

Resumen

El Perú es el primer exportador de uva de mesa a nivel mundial, con una producción de 71,4 millones de cajas (8,2 kg/caja) en la campaña 2022-2023. Sin embargo, el desarrollo de este cultivo se da en ecosistemas desérticos, donde el agua es un limitante y el manejo del riego es un gran desafío. Este proyecto, que se presenta a continuación, consiste en la implementación de sensores FDR (Reflectometría en el dominio de la frecuencia) para la gestión del riego en el cultivo de “vid” *Vitis vinífera* L., bajo las condiciones de campo en Pisco, Ica. El objetivo general de este proyecto es gestionar adecuadamente el riego en el cultivo de vid, para lo cual se instalaron cuatro sensores FDR en el campo, con el fin de monitorear el comportamiento de la humedad en el suelo en tiempo real y, asimismo determinar las frecuencias y momentos adecuados de riego. Como resultado de este trabajo, se logró mejorar la gestión del riego, reduciendo el consumo de agua en un 19,33 % equivalente a 307 543 m³ por campaña en todo el fundo, confirmando que la implementación de sensores FDR permite mejorar la gestión del riego en el cultivo de vid, optimizando el consumo de agua y generando un ahorro para la compañía.

Palabras clave

[Riego](#), [Sensor FDR](#), [Calicata](#)

URI

<https://hdl.handle.net/20.500.14095/2454>

Figura 15: *Implementación y gestión de riego mediante sensores FDR en el cultivo de vid bajo condiciones de campo en Pisco-Ica*

Fuente: *Adaptada de (20)*



Lista de Exigencia

Lista de Exigencias			
Proyecto	VIDTAL: Sistema de monitoreo y detección de plagas en viñedos		Fecha: 09/09/2026
			Revisado:
Cliente	- MUGABURU CELI, MARCO ANTONIO - HUANAMBAL SOVERO, VÍCTOR ALBERTO - ZEVILLANOS BEGAZO, CHRISTIAN GIOVANNI		Elaborado por: - Hidalgo Castillo Carlos Antonio - Fernando Matias Fernandez Gamonal - Marquiño Nieva, Jordan Adrian - Tadeo Arquinigo Leslye Tatiana - Huarcaya Hector
Fecha	Deseo o exigencia	Descripción	Responsable
Cambios			
07/10/2026		Función Principal	TODOS
	E	El sistema debe automatizar la vigilancia y detectar oportunamente la presencia de plagas mediante una barrera de sensor optoelectrónico infrarrojo ACTIVO y la captura de imágenes mediante un sistema óptico (cámara web externa HD)	
		Geometría	Hector y Carlos
	E	Las dimensiones que de este dispositivo para nuestro sistema tiene como máximo 15x15x20 en centímetros	



07/10/2026	E	Una estructura simétrica con una forma de cúpula para mantener seguro y sin infiltraciones durante la vigilancia.	
	D	Se desea un diseño compacto y modular, que permita acceder fácilmente a los componentes internos	
		Fuerzas	Todos
07/10/2026	E	Los elementos móviles que formen parte del mecanismo de captura o monitoreo deberán operar sin afectar la estabilidad del dispositivo.	
	E	La estructura deberá soportar su propio peso y las fuerzas externas producidas por condiciones normales del entorno, como el viento.	
		Materia	Todos
07/10/2026	E	Material PLA de color blanco para mitigar ligeramente el calor, proporcionada por la UPCH. Material PETG en caso sea también proporcionada por la universidad.	
07/10/2026		Energía	Hector, Matias y Carlos
	E	El sistema debe operar con un panel solar pequeño acoplado a un paquete de baterías de litio 18650 (con capacidad de 5,000 mAh a 10,000 mAh) que garantice una autonomía de 5 a 7 días continuos, para cubrir la vigilancia en días nublados y soportar el consumo de la arquitectura híbrida	
		Señales	Matias



07/10/2026	E	Entradas: El sensor optoelectrónico infrarrojo activo debe detectar la frecuencia rápida de interrupción del haz de luz (batido de alas de la polilla) para despertar el sistema. Además, debe contar con un despertar por temporizador (polling cada 30-60 min) para capturar imágenes del daño de orugas lentas.	Todos
	E	Salidas: Enviar una alerta inalámbrica en caso de detección positiva por el algoritmo	
07/10/2026		Control	Todos
	E	El sistema debe permitir configurar los distintos modos de operación (Modo Híbrido, Modo de Auditoría y Modo Nocturno) y ajustar los filtros lógicos de frecuencia de aleteo (conteo de interrupciones por milisegundos) para descartar falsas alarmas por viento u hojas.	
07/10/2026		Electrónica	Hector, Matias y Carlos
	E	Se utilizará una arquitectura híbrida de bajo consumo. Consistirá en un sensor infrarrojo activo y una cámara web operando como vigías de bajo consumo, acoplados mediante un módulo Relay a una Raspberry Pi con cámara web externa HD para el procesamiento pesado de imágenes.	
07/10/2026		Software	Hector, Matias y Carlos
	E	El algoritmo (modelo YOLOv8 u optimizado) debe procesar las imágenes obtenidas para detectar visualmente tanto a la polilla adulta en vuelo como a la larva (o daño foliar fresco) en la parra. El código del microcontrolador debe incluir filtros de conteo de interrupciones (tiempo en milisegundos) para evitar que la inteligencia artificial se active por falsas alarmas.	



07/10/2026		Comunicaciones	Matias
	E	El dispositivo debe transmitir las alertas de detección de forma inalámbrica hacia una interfaz de monitoreo con un alcance adecuado para el cultivo.	
07/10/2026		Seguridad	Todos
	E	Los componentes electrónicos deben contar con protección certificada (grado IP54 o superior) contra polvo, humedad y contacto accidental.	
07/10/2026		Ergonomía y Mantenimiento	Carlos
	E	La instalación, limpieza y reemplazo de batería deben realizarse en menos de 5 minutos, mediante operaciones simples y sin necesidad de desmontar toda la estructura.	
07/10/2026		Fabricación	Todos
	E	Realizaremos gran parte de la fabricación mediante la ayuda de la impresora 3D	
	D		
		Control de Calidad	



07/10/2026	E	Antes de las pruebas en campo deberán verificarse individualmente alimentación, sensor, adquisición de información, procesamiento, almacenamiento y comunicación, seguido de una prueba del sistema integrado.	Jordan y Leslye
07/10/2026		Montaje	Hector
	E	Los componentes internos deberán fijarse de manera que mantengan su posición durante transporte, ejecución y operación, además de ofrecer un mecanismo practico para permitir su desmontaje para mantenimiento.	
07/10/2026		Transporte	Jordan
	E	Transportar el módulo electrónico dentro de una caja de protección.	
07/10/2026		Uso	Hector
	E	Uso en viñedos para la detección y vigilancia de la Spodoptera frugiperda manteniendo un control de los mismos.	
07/10/2026		Costos	todos
	E	El costo total de la estación (hardware + software) por punto de triaje no debe superar los S/ 500, para ser accesible a los principales viñedos	
		Plazos	

07/10/2026	E	Completar el prototipo final hasta la presentación final del curso Fundamentos de Diseño durante el ciclo 2026-2.	Leslye
------------	---	--	--------

2. Estructura de Funciones

2.1. Caja Negra



Figura 16: Caja negra, entradas y salidas del módulo VidTal

Fuente: Elaboración propia

2.1.1. Entradas

- Energía eléctrica proveniente del sistema de alimentación mediante panel solar.
- Imagen del entorno obtenida durante el monitoreo. .
- Comunicación inalámbrica mediante red móvil .
- Radiación infrarroja utilizada para detectar el paso o presencia de insectos.
- Condiciones ambientales, principalmente temperatura del entorno

2.1.2. Salidas

- Energía térmica generada como calor residual durante el funcionamiento de los



componentes electrónicos.

-Alerta remota enviada al teléfono del usuario.

-Registro de los eventos de detección de la plaga.

-Energía lumínica utilizada durante la adquisición de imágenes.

2.2. Secuencia de Operaciones

2.2.1. Nivel usuario

La secuencia de operaciones a nivel usuario describe los pasos que debe seguir el responsable del cultivo para utilizar el sistema VidTal, desde la preparación e instalación del dispositivo hasta la recepción de información y alertas generadas durante el monitoreo.

Paso 1 — Preparar e instalar el dispositivo:

El usuario verifica las condiciones del dispositivo y lo instala mediante su estructura de soporte en el punto seleccionado del cultivo de uva.

Paso 2 — Activar la alimentación del dispositivo:

El usuario conecta o activa el sistema de alimentación para suministrar energía a los componentes de VidTal.

Paso 3 — Encender el sistema de monitoreo:

El usuario enciende VidTal para iniciar el funcionamiento del sistema.

Paso 4 — Verificar el inicio correcto del sistema:

El usuario comprueba que el dispositivo se haya iniciado correctamente y se encuentre preparado para realizar el monitoreo.

Paso 5 — Iniciar el monitoreo:

El usuario deja el dispositivo funcionando en el punto seleccionado del cultivo.

Paso 6 — Esperar la detección:

VidTal permanece monitoreando automáticamente la zona mientras el usuario no necesita intervenir directamente.

Paso 7 — ¿Se detecta una posible plaga?

- **No:** El dispositivo continúa realizando el monitoreo.
- **Sí:** El sistema realiza automáticamente la captura y procesamiento de la información para determinar si corresponde a la plaga objetivo.

Paso 8 — Recibir la alerta:

Si el sistema confirma la presencia de la plaga objetivo, el usuario recibe una alerta mediante WhatsApp.

Paso 9 — Revisar la información:

El usuario revisa la información correspondiente al evento detectado, incluyendo la imagen registrada y los datos asociados.

Paso 10 — Tomar las acciones correspondientes:

A partir de la información recibida, el usuario determina las acciones de manejo o control que considere necesarias.

Paso 11 — Continuar o finalizar el monitoreo:

El usuario puede mantener VidTal realizando el monitoreo del cultivo o, cuando ya no sea necesario, apagar y retirar el dispositivo.

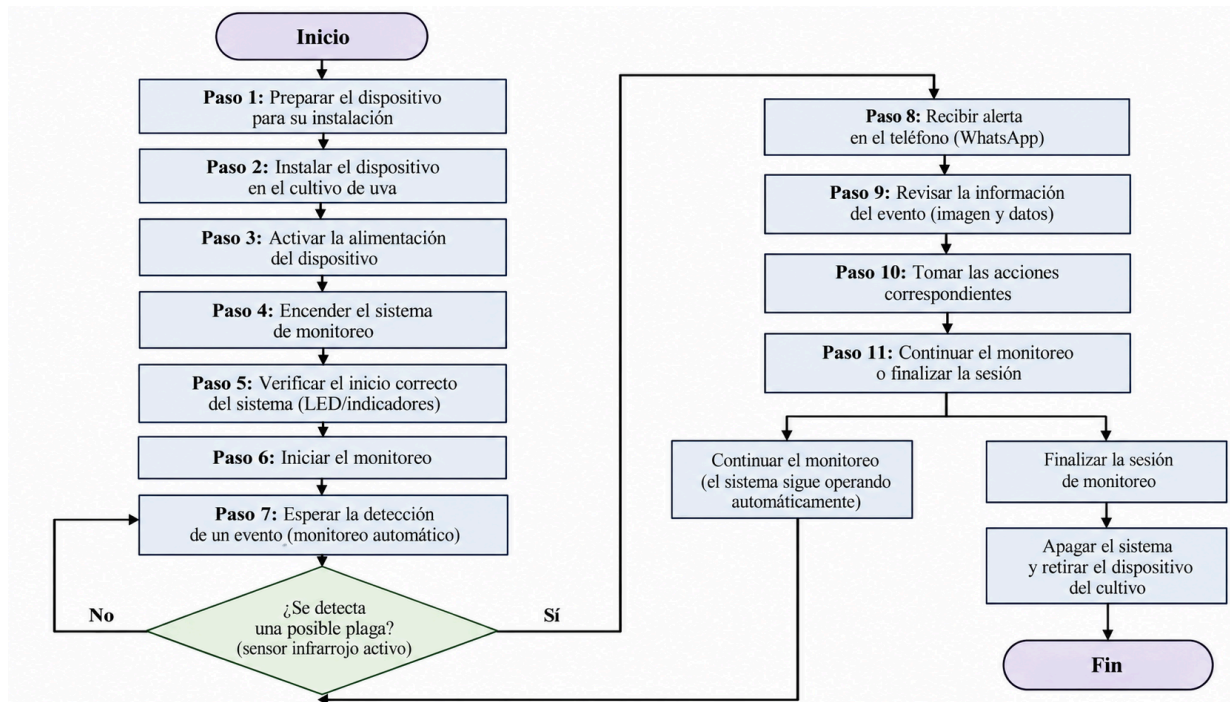


Figura 17: Diagrama de flujo de la secuencia de operaciones a nivel usuario del sistema VidTal

2.2.2. Nivel dispositivo

El nivel dispositivo describe el funcionamiento interno de VidTal, desde la inicialización de sus componentes hasta la detección del insecto, adquisición de la imagen, identificación mediante YOLO, almacenamiento de la información y generación de la alerta.

Paso 1 — Inicializar el sistema:

Al encender VidTal se inicializan el Arduino, la Raspberry Pi y los demás componentes electrónicos.

Paso 2 — Verificar la alimentación:

El sistema recibe la energía almacenada en la batería, proveniente del panel solar, y regula los niveles de tensión requeridos por sus componentes.

Paso 3 — Inicializar las funciones de monitoreo:

Se inicializan el sensor infrarrojo activo, el sensor de temperatura, la cámara web, el almacenamiento y la comunicación 4G.



Paso 4 — Mantener el sistema en monitoreo:

El dispositivo permanece en funcionamiento esperando la detección de un evento, mientras registra las condiciones térmicas del entorno.

Paso 5 — Detectar mediante el sensor infrarrojo activo:

El emisor genera radiación infrarroja y el receptor monitorea el haz para detectar una alteración o interrupción ocasionada por el paso de un objeto.

Paso 6 — ¿Se detecta un evento?

- **No:** El sistema permanece en estado de monitoreo.
- **Sí:** Se inicia el proceso de adquisición de información.

Paso 7 — Registrar la temperatura:

El sensor de temperatura obtiene la condición térmica del entorno correspondiente al momento en que ocurrió el evento.

Paso 8 — Activar la cámara web:

Ante la detección del evento, el sistema activa la cámara web.

Paso 9 — Capturar la imagen:

La cámara obtiene una imagen del objeto presente en la zona de detección.

Paso 10 — Procesar la imagen mediante YOLO:

La imagen capturada es enviada a la Raspberry Pi, donde YOLO realiza la detección e identificación del objeto.

Paso 11 — ¿Se identifica la plaga objetivo?

- **No:** Se registra el evento y la información correspondiente, y el sistema retorna al monitoreo.
- **Sí:** Se confirma la detección y se continúa con el proceso de registro y notificación.

Paso 12 — Asociar la información del evento:

El sistema relaciona la imagen capturada, el resultado obtenido mediante YOLO y la temperatura registrada.

Paso 13 — Almacenar la información:

La imagen y los datos correspondientes al evento son almacenados localmente en la memoria MicroSD.

Paso 14 — Respaldar la información:

Mediante la conexión 4G, la información generada se respalda en Google Drive.

Paso 15 — Enviar la alerta al usuario:

Cuando se confirma la presencia de la plaga objetivo, VidTal genera una alerta y la envía mediante WhatsApp al teléfono del usuario.

Paso 16 — Retornar al monitoreo:

Después de completar el registro, almacenamiento y, cuando corresponda, la notificación, el sistema vuelve al estado de monitoreo para detectar nuevos eventos.

Paso 17 — Finalizar el funcionamiento:

Cuando el usuario apaga el dispositivo, VidTal detiene la adquisición y procesamiento de información y



finaliza el monitoreo.

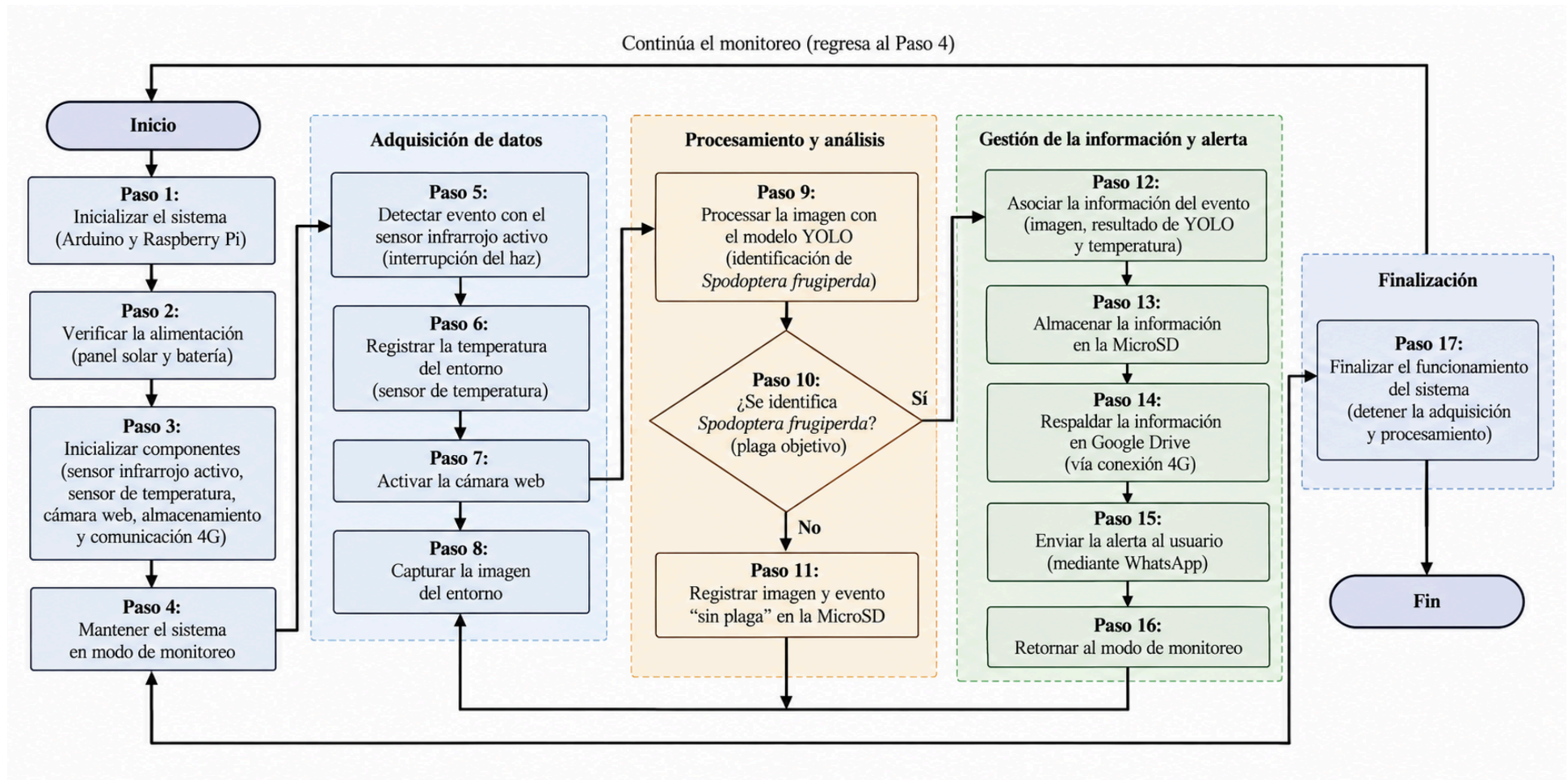




Figura 18: Diagrama de flujo de la secuencia de operaciones a nivel dispositivo del sistema VidTal.



2.3. Estructura de funciones

2.3.1. Dominio electrónico

El dominio electrónico comprende las funciones relacionadas con la adquisición de señales e imágenes, el procesamiento principal y la comunicación entre los diferentes componentes electrónicos del sistema.

Subfunciones

- **Procesar la información principal:** recibir y gestionar la información proveniente de los diferentes componentes del sistema mediante la Raspberry Pi.
- **Controlar los periféricos:** adquirir las señales provenientes de los sensores y controlar los dispositivos conectados mediante Arduino.
- **Detectar la presencia de un insecto:** emitir y recibir radiación mediante el sensor infrarrojo activo para detectar la alteración o interrupción del haz.
- **Registrar la temperatura ambiental:** obtener las condiciones térmicas existentes durante los eventos de detección mediante el sensor de temperatura.
- **Capturar imágenes:** obtener evidencia visual del objeto detectado mediante la cámara web.
- **Iluminar la zona de captura:** proporcionar iluminación mediante LED blanco cuando sea necesario obtener una imagen.
- **Comunicar Raspberry Pi y Arduino:** permitir el intercambio de información entre ambos dispositivos.
- **Almacenar información localmente:** guardar imágenes y datos generados durante el monitoreo mediante una memoria MicroSD.
- **Establecer comunicación externa:** proporcionar conectividad mediante red 4G para transmitir la información generada por el sistema.

2.3.2. Dominio Mecánico

El dominio mecánico comprende las funciones relacionadas con el soporte, instalación, posicionamiento y protección física de los componentes de VidTal durante su funcionamiento en el cultivo.

Subfunciones



- **Soportar los componentes:** mantener integrados los elementos electrónicos y mecánicos que conforman el dispositivo.
- **Permitir la instalación en campo:** proporcionar una estructura estable para colocar VidTal en el punto seleccionado del cultivo.
- **Mantener la estabilidad del dispositivo:** evitar desplazamientos que puedan modificar la posición de los sensores o de la cámara.
- **Posicionar la cámara:** mantener la cámara web orientada hacia la zona de captura.
- **Posicionar el sensor infrarrojo activo:** mantener correctamente alineados el emisor y receptor infrarrojo en la zona de detección.
- **Proteger los componentes electrónicos:** reducir la exposición de los dispositivos electrónicos frente a las condiciones del entorno.
- **Proteger la cámara:** evitar que la exposición directa al entorno afecte su funcionamiento y la adquisición de imágenes.
- **Permitir el mantenimiento:** facilitar el acceso a los componentes para realizar inspecciones, ajustes o reemplazos cuando sea necesario.

2.3.3. Dominio de energía

El dominio de energía comprende las funciones relacionadas con la captación, almacenamiento, regulación, protección y distribución de la energía requerida para el funcionamiento de VidTal.

Subfunciones

- **Captar energía:** obtener energía mediante el panel solar.
- **Convertir energía solar en energía eléctrica:** permitir el aprovechamiento de la energía captada para alimentar el sistema.
- **Almacenar energía:** conservar energía en una batería para mantener el funcionamiento cuando la radiación solar sea insuficiente.
- **Regular la alimentación eléctrica:** proporcionar los niveles de tensión requeridos por los diferentes componentes.
- **Proteger eléctricamente el sistema:** reducir el riesgo de daños producidos por condiciones eléctricas no adecuadas.
- **Distribuir la energía:** suministrar energía a los sensores, Arduino, Raspberry Pi, cámara web y demás componentes.



- **Mantener la alimentación del sistema:** permitir que VidTal continúe realizando el monitoreo durante las condiciones previstas de operación.

2.3.4. Dominio de control

El dominio de control comprende las funciones relacionadas con la coordinación de las diferentes etapas de funcionamiento de VidTal, desde la detección inicial de un evento hasta la activación de la captura, procesamiento, registro y generación de alertas.

Subfunciones

- **Mantener el sistema en monitoreo:** conservar el dispositivo preparado para detectar nuevos eventos.
- **Detectar un evento:** reconocer la alteración del haz producida en el sensor infrarrojo activo.
- **Activar la adquisición de información:** iniciar las acciones correspondientes cuando se detecte un evento.
- **Registrar la temperatura:** asociar las condiciones térmicas del entorno con el evento detectado.
- **Activar la captura de imagen:** ordenar el funcionamiento de la cámara web después de producirse una detección.
- **Sincronizar la iluminación:** activar la iluminación cuando sea necesaria para obtener una imagen adecuada.
- **Iniciar el procesamiento:** enviar la imagen capturada hacia la etapa de identificación.
- **Registrar automáticamente el evento:** almacenar la información obtenida sin requerir la intervención directa del usuario.
- **Generar la orden de alerta:** activar el proceso de notificación cuando se confirme la presencia de la plaga.
- **Retornar al monitoreo:** permitir que el sistema continúe esperando nuevos eventos después de completar el proceso.

2.3.5. Dominio de interfaz

El dominio de software comprende las funciones relacionadas con el procesamiento digital de las imágenes, identificación de la plaga, organización de los datos, almacenamiento de la información y comunicación remota con el usuario.



Subfunciones

- **Recibir la imagen capturada:** obtener la información visual generada por la cámara web.
- **Preparar la imagen:** adecuar la imagen para que pueda ser utilizada durante el procesamiento.
- **Procesar la imagen:** realizar las operaciones necesarias para analizar el contenido visual.
- **Ejecutar YOLO:** aplicar el modelo de detección para localizar e identificar el objeto presente en la imagen.
- **Determinar la presencia de la plaga:** establecer si el objeto identificado corresponde a la plaga objetivo.
- **Generar el registro del evento:** asociar el resultado de YOLO con la imagen, fecha, hora y temperatura registrada.
- **Gestionar el almacenamiento local:** organizar la información almacenada en la MicroSD.
- **Respalidar la información en la nube:** transferir los registros correspondientes hacia Google Drive.
- **Gestionar la comunicación externa:** utilizar la conexión 4G para transmitir información.
- **Generar la notificación:** preparar la información correspondiente a una detección confirmada.
- **Enviar la alerta mediante WhatsApp:** comunicar al usuario la presencia de la plaga.
- **Mantener disponibles los registros:** permitir que la información generada durante el monitoreo pueda ser consultada posteriormente.

2.3.5.1. Estructura de Funciones Integrada

La estructura de funciones integrada permite representar la relación entre los cinco dominios considerados para VidTal: electrónico, mecánico, energía, control y software.

El dominio de energía suministra y regula la alimentación necesaria para el funcionamiento de los componentes. El dominio mecánico proporciona el soporte, posicionamiento y protección física del dispositivo. El dominio electrónico permite adquirir las señales del sensor infrarrojo activo y del sensor de temperatura, además de obtener las imágenes mediante la cámara web. El dominio de control coordina la secuencia de funcionamiento y activa las diferentes etapas ante la detección de un evento. Finalmente, el dominio de software procesa la imagen mediante YOLO, determina la presencia de la plaga, organiza y almacena la información y gestiona la comunicación remota con el usuario.



De esta manera, los cinco dominios trabajan de manera conjunta para cumplir la función principal de VidTal: detectar eventos asociados a la presencia de insectos, obtener evidencia visual, identificar la plaga objetivo, registrar las condiciones del evento y generar una alerta remota al usuario.



Integración de dominios del sistema VidTal

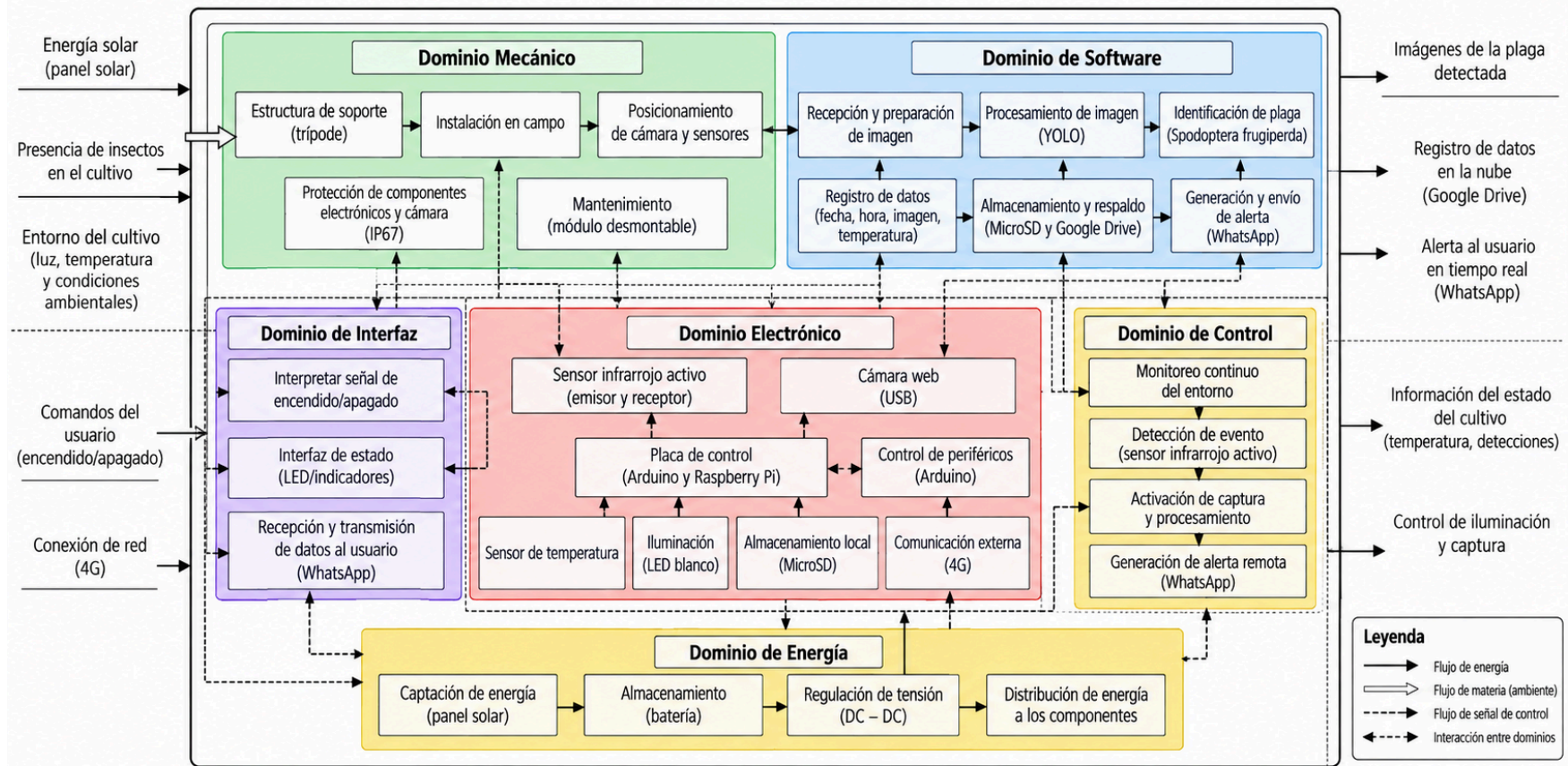




Figura 19: Estructura de funciones integrada del sistema VidTal.

2.3.6. Concepto de solución por Dominio

En esta sección se presentan las matrices morfológicas de cada dominio de la estructura de funciones. Para cada función parcial se proponen tres portadores de función y, a partir de ellos, se conforman tres alternativas de solución por dominio, en las cuales la Alternativa 01 corresponde a los portadores de la columna 1, la Alternativa 02 a los de la columna 2 y la Alternativa 03 a los de la columna 3. Cada alternativa se analiza en términos de compatibilidad técnica y de cumplimiento de la lista de exigencias, y se selecciona el concepto óptimo del dominio.

2.3.6.1. Matriz morfológica del dominio electrónico

Tabla 22: Matriz morfológica del dominio electrónico

Función	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
Procesamiento principal	Raspberry Pi 	PC industrial 	ESP32 
Control de periféricos	Arduino 	ESP32 	PLC 
Captura de Imágenes	Cámara USB 	Cámara CSI 	Cámara IP 
Iluminación	LED blanco 	LED infrarrojo 	LED UV 
Captura de presencia	Sensor infrarrojo activo 	Sensor ultrasónico 	Sensor de movimiento 
Comunicación PI-Arduino	USB/Serial 	I2C 	UART 
Almacenamiento	MicroSD 	SSD 	Servidor 
Comunicación externa	Wi-Fi 	4G 	LoRa 

Fuente: Elaboración propia

2.3.6.1.1. Disposición básica de soluciones del dominio electrónico

Alternativa 01:



Función parcial	Portador seleccionado
Procesamiento principal	Raspberry Pi
Control de periféricos	Arduino
Captura de Imágenes	Cámara USB
Iluminación	LED blanco
Captura de presencia	Sensor infrarrojo activo
Comunicación PI-Arduino	USB/Serial
Almacenamiento	MicroSD
Comunicación externa	4G

Análisis de compatibilidad:

El diseño plantea una cadena altamente compatible. El procesamiento central recae en la Raspberry Pi, la cual delega la lectura de eventos físicos a la placa Arduino mediante una conexión directa USB/Serial estable. La adquisición de información visual se logra nativamente con una Cámara USB conectada a la Raspberry, evitando cuellos de botella en la transferencia de imágenes. El Arduino gestiona eficientemente el Sensor infrarrojo activo (ideal para la detección por oclusión) y activa el LED blanco en baja luminosidad. El almacenamiento local en MicroSD es el estándar integrado en la Raspberry Pi, y la salida de datos mediante un módulo 4G garantiza ancho de banda suficiente para enviar las alertas e imágenes generadas hacia el usuario final.

Alternativa 02:

Función parcial	Portador seleccionado
Procesamiento principal	PC industrial
Control de periféricos	ESP32
Captura de Imágenes	Cámara IP
Iluminación	LED infrarrojo
Captura de presencia	Sensor ultrasónico
Comunicación PI-Arduino	UART
Almacenamiento	Servidor
Comunicación externa	Wi-Fi



Análisis de compatibilidad:

Esta arquitectura presenta retos técnicos y logísticos para el entorno de un viñedo. La PC industrial aporta gran potencia, comunicándose vía UART con el ESP32 para leer el Sensor ultrasónico y accionar el LED infrarrojo. Sin embargo, el sensor ultrasónico es ineficiente en campo abierto, ya que el viento y las hojas generarán rebotes y falsas lecturas. La Cámara IP añade carga a la red, y depender de un Servidor externo para el almacenamiento obligará al sistema a transmitir datos constantemente vía Wi-Fi, lo cual requiere infraestructura de red (routers) instalada en medio del cultivo. Además, el consumo energético combinado de una PC Industrial y transmisión continua limita severamente su viabilidad autónoma.

Alternativa 03:

Función parcial	Portador seleccionado
Procesamiento principal	ESP32
Control de periféricos	PLC
Captura de Imágenes	Cámara CSI
Iluminación	LED UV
Captura de presencia	Sensor de movimiento
Comunicación PI-Arduino	I2C
Almacenamiento	SSD
Comunicación externa	LoRa

Análisis de compatibilidad:

Esta alternativa posee graves incompatibilidades funcionales. Utilizar un ESP32 como procesamiento principal junto a un PLC (Controlador Lógico Programable) como periférico vía I2C es una arquitectura redundante e industrialmente atípica. El ESP32 enfrentará un cuello de botella crítico al intentar recibir video de una Cámara CSI y guardarlo en un disco de estado sólido (SSD) externo, puesto que no cuenta con los buses de datos ni la memoria RAM necesaria para gestionar un SSD. Adicionalmente, el módulo de comunicación externa LoRa es excelente para enviar bits de texto a largas distancias, pero carece del ancho de banda necesario para transmitir las imágenes capturadas.

2.3.6.1.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

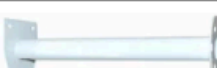
Después de someter las tres alternativas a los criterios técnicos y económicos, se selecciona la Alternativa 01 como el concepto óptimo para el dominio electrónico, logrando el puntaje más alto con 28 puntos.

Nuestro motivo:

La Alternativa 01 (28 puntos) obtiene la máxima valoración (4 = Ideal) en facilidad de ensamblaje, viabilidad económica, disponibilidad en el mercado y oportunidad de expansión. Esta configuración (Raspberry Pi + Arduino) asegura un procesamiento robusto para imágenes y bajo costo. Por su parte, la Alternativa 02 (23 puntos) sufre penalizaciones en viabilidad económica (2) debido al alto costo y consumo de una PC industrial y cámaras IP. Finalmente, la Alternativa 03 es la menos favorable (22 puntos) debido a una menor precisión (2) y resistencia (2), producto de los cuellos de botella por transmitir imágenes pesadas a través de redes LoRa y las limitaciones de hardware de forzar un ESP32 a gestionar un SSD y un PLC. Por ello, la Alternativa 01 es la más adecuada, escalable y realista para el prototipo.

2.3.6.2. Matriz morfológica del dominio mecánico

Tabla 23: Matriz morfológica del dominio mecánico

Función	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
Estructura	PLA 	PVC 	Acero Inoxidable 
Instalación	Trípode 	Estructura de Cultivo 	Poste 
Soporte Camara	Fijo 	Regulable 	Articulado 
Proteccion Electronica	IP65 	IP67 	Impresión 3D 
Proteccion Camara	Visera 	Acrílico 	Carcasa Sellada 
Mantenimiento	Tapa 	Puerta 	Modulo Desmontable 

Fuente: Elaboración propia

2.3.6.2.1. Disposición básica de soluciones del dominio mecánico

Alternativa 01:

Funciones parciales	Portador de función
Estructura	PVC
Instalación	Estructura de Cultivo



Funciones parciales	Portador de función
Soporte Cámara	Fijo
Protección Electrónica	IP65
Protección Cámara	Visera
Mantenimiento	Tapa

Análisis de compatibilidad:

Este diseño prioriza el bajo costo inicial empleando PVC para la estructura, un material sumamente comercial. La instalación se aprovecha directamente sobre la Estructura de Cultivo (el parrón del viñedo), lo cual ahorra material extra, pero el uso de un Soporte Cámara Fijo limita severamente la capacidad de orientar el lente hacia los focos de infestación. La protección electrónica grado IP65 y la visera para la cámara ofrecen una defensa básica contra la intemperie, pero podrían ser insuficientes ante lluvias anómalas o limpieza con mangueras a presión. El acceso por una simple Tapa para mantenimiento es funcional, aunque rudimentario frente a la necesidad de aislar la electrónica del polvo agrícola.

Alternativa 02:

Funciones parciales	Portador de función
Estructura	PLA
Instalación	Estructura de Cultivo
Soporte Cámara	Regulable
Protección Electrónica	IP67
Protección Cámara	Acrílico
Mantenimiento	Módulo Desmontable

Análisis de compatibilidad:

Esta alternativa presenta la configuración mecánicamente más coherente con las exigencias del proyecto. Mantiene el PLA como material de estructura (alineado a la fabricación por impresión 3D) y se ancla eficientemente a la Estructura de Cultivo. El gran acierto es la integración de un Soporte Regulable, permitiendo calibrar el ángulo de visión de la cámara web/ESP32 en campo. La barrera de Protección Electrónica IP67 sumada a una cúpula de Acrílico para la cámara aseguran un sellado total contra el polvo y la humedad del viñedo sin distorsionar la captura de imágenes. Finalmente, el diseño en Módulo Desmontable facilita realizar mantenimientos o cambios de batería en campo de forma rápida y ergonómica sin desarmar toda la instalación.

Alternativa 03:



Funciones parciales	Portador de función
Estructura	Acero Inoxidable
Instalación	Poste
Soporte Cámara	Articulado
Protección Electrónica	Impresión 3D
Protección Cámara	Carcasa Sellada
Mantenimiento	Módulo Desmontable

Análisis de compatibilidad:

Si bien esta ruta es la más robusta a nivel industrial, presenta incompatibilidades logísticas y financieras para un prototipo escalable. Fabricar la estructura en Acero Inoxidable e instalarla mediante un Poste independiente asegura máxima resistencia, pero incrementa drásticamente el peso, la dificultad de transporte y el costo de ensamblaje. El soporte Articulado ofrece excelente movilidad, pero resulta sobredimensionado. Intentar garantizar la protección electrónica únicamente mediante "Impresión 3D" sin una certificación IP clara puede generar filtraciones, a pesar de contar con una Carcasa Sellada para la cámara y un Módulo Desmontable para el mantenimiento.

2.3.6.2.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

Después de someter las tres alternativas mecánicas a los criterios técnicos y económicos, se selecciona la **Alternativa 02 (Concepto Solución 2)** como el concepto óptimo, logrando el puntaje más alto con 28 puntos

Nuestro motivo:

La Alternativa 02 destaca contundentemente por alcanzar la máxima valoración (4 = Ideal) en criterios clave para el entorno agrícola: **facilidad de ensamblaje, disponibilidad de materiales, resistencia y durabilidad**. Esta configuración (PLA + grado IP67 + Módulo Desmontable) asegura un equilibrio perfecto entre viabilidad económica (3 puntos) y protección de los componentes electrónicos frente a la intemperie. En contraste, la Alternativa 01 (23 puntos) sufre graves penalizaciones en resistencia (2) y durabilidad (2), demostrando que un diseño demasiado básico en PVC e IP65 no soportaría la exigencia del viñedo a largo plazo. Por su parte, la Alternativa 03 (23 puntos) resulta ser la opción menos favorable a nivel operativo, penalizada drásticamente en viabilidad económica (2) y facilidad de ensamblaje (2) debido a los altos costos y la complejidad de trabajar con acero inoxidable y postes independientes. Por ello, la Alternativa 02 es la arquitectura mecánica definitiva para proteger la tecnología del sistema.

2.3.6.3. Matriz morfológica del dominio de energía

Tabla 24: Matriz morfológica del dominio de energía

Función	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
Fuente	Red Eléctrica 	Panel Solar 	Batería 9V 
Almacenamiento	Ninguno	Power Bank 	Banco de baterías 
Regulación	Fuente DC 	DC - DC 	UPS DC 
Protección	Fusible 	Fusible + Prot. Elect. 	Disyuntor 
Distribución	Fuentes Independientes 	Bus DC 	Conver. Indivi. 

Fuente: Elaboración propia

2.3.6.3.1. Disposición básica de soluciones del dominio de energía

Alternativa 01:

Funciones parciales	Portador de función
Fuente	Red Eléctrica
Almacenamiento	Ninguno
Regulación	Fuente DC
Protección	Fusible
Distribución	Fuentes Independientes

Análisis de compatibilidad:

Esta alternativa plantea un escenario de energía continua alimentado directamente desde la Red Eléctrica, pasando por una Fuente DC para la regulación de voltaje y protegiendo el circuito mediante un Fusible tradicional. La distribución se realiza mediante Fuentes Independientes hacia cada componente (Raspberry, ESP32, sensores). Si bien esta ruta asegura energía ilimitada y un costo de ensamblaje bajísimo (al prescindir de baterías), es logísticamente **incompatible** con un entorno agrícola. Implementar cableado de 220V a lo largo de un viñado representa un riesgo eléctrico altísimo, inviabiliza la movilidad del prototipo y no garantiza el funcionamiento ante los comunes cortes de luz en el campo.



Alternativa 02:

Funciones parciales	Portador de función
Fuente	Panel Solar
Almacenamiento	Power Bank
Regulación	DC - DC
Protección	Fusible + Prot. Elect.
Distribución	Bus DC

Análisis de compatibilidad:

Esta configuración es sumamente coherente con las exigencias de un nodo IoT autónomo. Utilizar un Panel Solar como fuente primaria permite aprovechar la alta radiación de zonas como Ica o Piura. El almacenamiento en un Power Bank (o paquete de litio equivalente) garantiza la autonomía nocturna. La regulación se estabiliza mediante conversores DC - DC (tipo Step-down o Boost) para entregar voltajes precisos a la Raspberry y los módulos. La inclusión de un circuito de Protección Electrónica sumado a un fusible físico asegura las placas frente a picos de corriente. Finalmente, centralizar la entrega de energía a través de un Bus DC simplifica el cableado interno. El único reto es asegurar que el circuito del Power Bank no entre en latencia (corte de energía) cuando el ESP32 esté en estado de *Deep Sleep*.

Alternativa 03:

Funciones parciales	Portador de función
Fuente	Batería 9V
Almacenamiento	Banco de baterías
Regulación	UPS DC
Protección	Disyuntor
Distribución	Conver. Indivi.

Análisis de compatibilidad:

Esta ruta presenta fuertes ineficiencias técnicas y económicas para un prototipo portátil. Iniciar con una Batería de 9V (tipo cuadrada) como fuente primaria carece de sentido, ya que su baja capacidad de corriente (mAh) no soportará el encendido de una Raspberry Pi ni por unos minutos. Intentar escalar esto a un Banco de Baterías grande, protegido por un Disyuntor industrial y un sistema UPS DC, resulta en un sobre costo brutal y un peso excesivo que anula la ventaja de un módulo ligero anclado al parrón. Además, usar conversores individuales para la distribución genera pérdidas



térmicas innecesarias.

2.3.6.3.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

Después de someter las tres alternativas energéticas a los criterios técnicos y económicos, se selecciona la Alternativa 02 (Concepto Solución 2) como el concepto óptimo, logrando el puntaje más alto con 29 puntos.

Nuestro motivo:

La Alternativa 02 (29 puntos) sobresale por obtener la calificación ideal (4 puntos) en criterios fundamentales para operaciones remotas: facilidad de uso, disponibilidad, resistencia, durabilidad y oportunidad de expansión. Esta configuración basada en Panel Solar, módulo de carga (Power Bank/Litio) y Bus DC asegura una operación autónoma, sostenible y eficiente para la arquitectura híbrida diseñada. Por su parte, la Alternativa 03 (24 puntos) resulta castigada en facilidad de ensamblaje (2) y viabilidad económica (2) debido al peso y costo de un banco UPS DC industrial. Finalmente, la Alternativa 01 es la opción menos viable (22 puntos), con puntajes inaceptables en disponibilidad (2) y resistencia (2), ya que depender de la red eléctrica en un viñedo anula la independencia del sistema. Por ello, la Alternativa 02 se establece como el estándar de energía para el proyecto VIDTAL.

2.3.6.4. Matriz morfológica del dominio de control

Tabla 25: Matriz morfológica del dominio de control

Función	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
Activación	Temporizador 	Sensor 	Captura continua 
Captura	Periódica	Por movimiento	Continua
Procesamiento	Cada imagen	Por evento	Continuo
Iluminación	Permanente	Sincronizada	Automática
Registro	Manual	Automático	Automático + nube
Alerta	Ninguna	Local	Remota

Fuente: Elaboración propia

2.3.6.4.1. Disposición básica de soluciones del dominio de control

Alternativa 01:

Funciones parciales	Portador de función
Activación	Temporizador
Captura	Periódica
Procesamiento	Cada imagen
Iluminación	Permanente
Registro	Manual
Alerta	Ninguna

Análisis de compatibilidad:

Este diseño plantea una lógica de control ineficiente y obsoleta para un entorno IoT. Depender exclusivamente de un Temporizador para realizar una Captura Periódica significa que la Raspberry Pi se encenderá a ciegas, procesando "Cada imagen" aunque no haya presencia de la plaga. Mantener una Iluminación Permanente drenaría rápidamente las baterías de litio. Además, un Registro Manual sin ningún tipo de Alerta (Ninguna) anula por completo el propósito de una estación de monitoreo



autónomo, obligando al agricultor a ir físicamente al viñedo para extraer la memoria y revisar los datos.

Alternativa 02:

Funciones parciales	Portador de función
Activación	Sensor
Captura	Por movimiento
Procesamiento	Por evento
Iluminación	Sincronizada
Registro	Automático
Alerta	Remota

Análisis de compatibilidad:

Esta configuración describe a la perfección la arquitectura híbrida diseñada ("El Guachimán y el Jefe"). La Activación recae en el Sensor infrarrojo activo gestionado por el Arduino, permitiendo una Captura Por Movimiento (el aleteo de la *Spodoptera frugiperda*). Gracias a esto, el Procesamiento pesado mediante YOLOv8 en la Raspberry Pi se realiza estrictamente "Por evento", manteniendo la placa apagada el resto del tiempo. La Iluminación Sincronizada (solo activa durante el milisegundo de la foto) asegura un consumo energético mínimo. Finalmente, el Registro Automático de los datos y el envío de una Alerta Remota le otorgan al agricultor información en tiempo real directamente en su teléfono celular.

Alternativa 03:

Funciones parciales	Portador de función
Activación	Captura continua
Captura	Continua
Procesamiento	Continuo
Iluminación	Automática
Registro	Automático + nube
Alerta	Local

Análisis de compatibilidad:

Aunque esta ruta parece robusta, es inviable para un nodo agrícola alimentado por panel solar. Mantener la Activación, Captura y Procesamiento en estado "Continuo" requeriría que la Raspberry Pi y la cámara web externa estén encendidas las 24 horas del día corriendo la Inteligencia Artificial, lo cual colapsaría el banco de baterías en cuestión de horas. Si bien el Registro "Automático + nube" es positivo, limitarse a una Alerta "Local" (como una sirena o luz en el mismo poste) resulta inútil en



extensiones de 50 hectáreas, ya que el personal no la notará a tiempo.

2.3.6.4.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

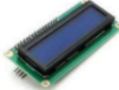
Después de someter las tres alternativas a los criterios técnicos y económicos, se selecciona la **Alternativa 02 (Concepto Solución 2)** como el concepto óptimo, logrando el puntaje más alto con 30 puntos.

Nuestro motivo:

La Alternativa 02 (30 puntos) obtiene la calificación ideal (4 puntos) en casi todos los criterios críticos para la automatización: **facilidad de uso, viabilidad económica, facilidad de ensamblaje, durabilidad, precisión y oportunidad de expansión**. Esta lógica de control garantiza que el Arduino vigile y la Raspberry Pi procese únicamente cuando hay evidencia de la plaga, maximizando la vida útil de los componentes. En contraste, la Alternativa 01 (22 puntos) sufre graves penalizaciones en "facilidad de uso" (2) y "precisión" (2) debido a su dependencia del registro manual y la falta de alertas. Por su parte, la Alternativa 03 (24 puntos) resulta castigada severamente en "facilidad de ensamblaje" (2) y "viabilidad económica" (2), ya que sostener un procesamiento continuo de imágenes exigiría sobredimensionar costosos bancos de baterías y paneles solares industriales. Por ello, la Alternativa 02 se consolida como el algoritmo de control definitivo para el prototipo.

2.3.6.5. Matriz morfológica del dominio de interfaz

Tabla 26: Matriz morfológica del dominio de interfaz

MATRIZ MORFOLÓGICA				
DOMINIO	FUNCIONES PARCIALES	Portador de función 1	Portador de función 2	Portador de función 3
INTERFAZ	Visualización	 Pantalla LCD 2.4"	 LCD 16x2	 OLED 0.96"
	Alarma sonora	 Buzzer	 Sirena piezoeléctrica	 Altavoz
	Alarma visual	 LED indicador	 Luz estroboscópica	 Motor de vibración
	Entrada de usuario	 Botones físicos	 Pantalla táctil	 Selector rotatorio

Fuente: Elaboración propia

Nota: los portadores de función corresponden a componentes y técnicas de uso común en prototipado; sus características se toman de las hojas de datos de los fabricantes (19-29).

2.3.6.5.1. Disposición básica de soluciones del dominio de interfaz

Alternativa 01:

Funciones parciales	Portador de función
Lenguaje	JavaScript
Procesamiento	OpenCV
Detección	YOLO
Comunicación Arduino	USB Serial
Registro	Nube
Interfaz	WhatsApp y Google Drive
Comunicación	4G
Envío de notificación	Twilio

Análisis de compatibilidad:

Esta alternativa presenta una excelente propuesta de conectividad hacia el usuario final mediante



redes 4G, almacenamiento directo en la Nube y notificaciones amigables por WhatsApp/Google Drive vía Twilio. La comunicación entre el Arduino y la Raspberry Pi por USB Serial es robusta. Sin embargo, la incompatibilidad crítica radica en el núcleo del procesamiento: utilizar **JavaScript** para correr OpenCV y el modelo YOLO en una Raspberry Pi es altamente ineficiente. JavaScript no es un lenguaje nativo para inteligencia artificial pesada, lo que generaría cuellos de botella en el uso de la memoria RAM, lentitud en el booteo de la cámara y un consumo innecesario de batería.

Alternativa 02:

Funciones parciales	Portador de función
Lenguaje	C++
Procesamiento	OpenCV
Detección	Color/Forma
Comunicación Arduino	UART
Registro	Nube
Interfaz	Web
Comunicación	Wi-Fi
Envío de notificación	Twilio

Análisis de compatibilidad:

Este diseño optimiza el rendimiento del procesador al utilizar C++ nativo junto con OpenCV, lo cual es ideal para los recursos limitados de la Raspberry Pi. No obstante, presenta dos fallas fatales para el entorno agrícola. Primero, basar la Detección en "Color/Forma" en lugar de redes neuronales profundas provocará altos índices de falsas alarmas, ya que la *Spodoptera frugiperda* se camufla perfectamente con las hojas y sombras de la parra. Segundo, depender de una conexión **Wi-Fi** para registrar en la Nube es logísticamente inviable en un viñedo a campo abierto, dejando al sistema completamente incomunicado.

Alternativa 03:

Funciones parciales	Portador de función
Lenguaje	Python
Procesamiento	IA
Detección	Características
Comunicación Arduino	USB Serial
Registro	CSV
Interfaz	Web
Comunicación	4G
Envío de notificación	Telnyx



Análisis de compatibilidad:

Esta arquitectura es la más coherente y equilibrada para el prototipo diseñado. El uso de **Python** es el estándar de la industria para integrar modelos de Inteligencia Artificial (IA) orientados a la extracción de "Características" (feature extraction) de la plaga, garantizando un despliegue nativo y documentado en la Raspberry Pi. La comunicación con el Arduino (el vigía infrarrojo) se realiza mediante un confiable puerto USB Serial. Para evitar sobrecargar el sistema levantando bases de datos complejas, el registro se maneja eficientemente de forma local en archivos **CSV**, los cuales son sumamente ligeros. Finalmente, la salida de datos mediante un módulo **4G** integrado con la API de Telnix asegura que las alertas lleguen al agricultor en tiempo real sin importar lo remoto que sea el viñedo.

2.3.6.5.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

Después de someter las tres alternativas de software a los criterios técnicos y económicos, se selecciona la **Alternativa 03** como el concepto óptimo, logrando el puntaje más alto con 32 puntos.

Nuestro motivo:

La Alternativa 03 (32 puntos) alcanza la calificación ideal en casi todos los criterios de la matriz, destacando por su precisión, facilidad de uso, durabilidad y oportunidad de expansión. Esta ruta maximiza la eficiencia de la Raspberry Pi al utilizar Python para el procesamiento de IA local (guardando registros ligeros en CSV), mientras asegura una conectividad infalible en el campo mediante tecnología 4G. En contraste, la Alternativa 01 resulta ser la menos favorable (22 puntos) debido a que forzar a JavaScript a procesar redes YOLO compromete drásticamente la precisión, resistencia y viabilidad del código. Por su parte, la Alternativa 02 (30 puntos) resulta penalizada en disponibilidad y precisión, debido a su dependencia de una red Wi-Fi irreal para el entorno agrícola y un método de detección visual obsoleto (Color/Forma). Por ello, la Alternativa 03 se establece como la arquitectura de software definitiva para asegurar que el sistema híbrido funcione sin saturar la batería.

2.3.6.6. Matriz morfológica integrada

La matriz morfológica integrada consolida las funciones parciales de los cinco dominios con sus tres portadores de función. De ella se derivan los tres conceptos de solución integrados que se bocetan en la sección siguiente: el Concepto de solución 1 reúne los portadores de la columna 1 (variante dependiente de la red eléctrica, captura periódica por temporizador, procesamiento ineficiente en JavaScript y notificación web); el Concepto de solución 2 reúne los portadores de la columna 2 (variante autónoma con panel solar, activación por sensor infrarrojo, procesamiento por evento en C++ y detección visual por color/forma); y el Concepto de solución 3 reúne los portadores de la

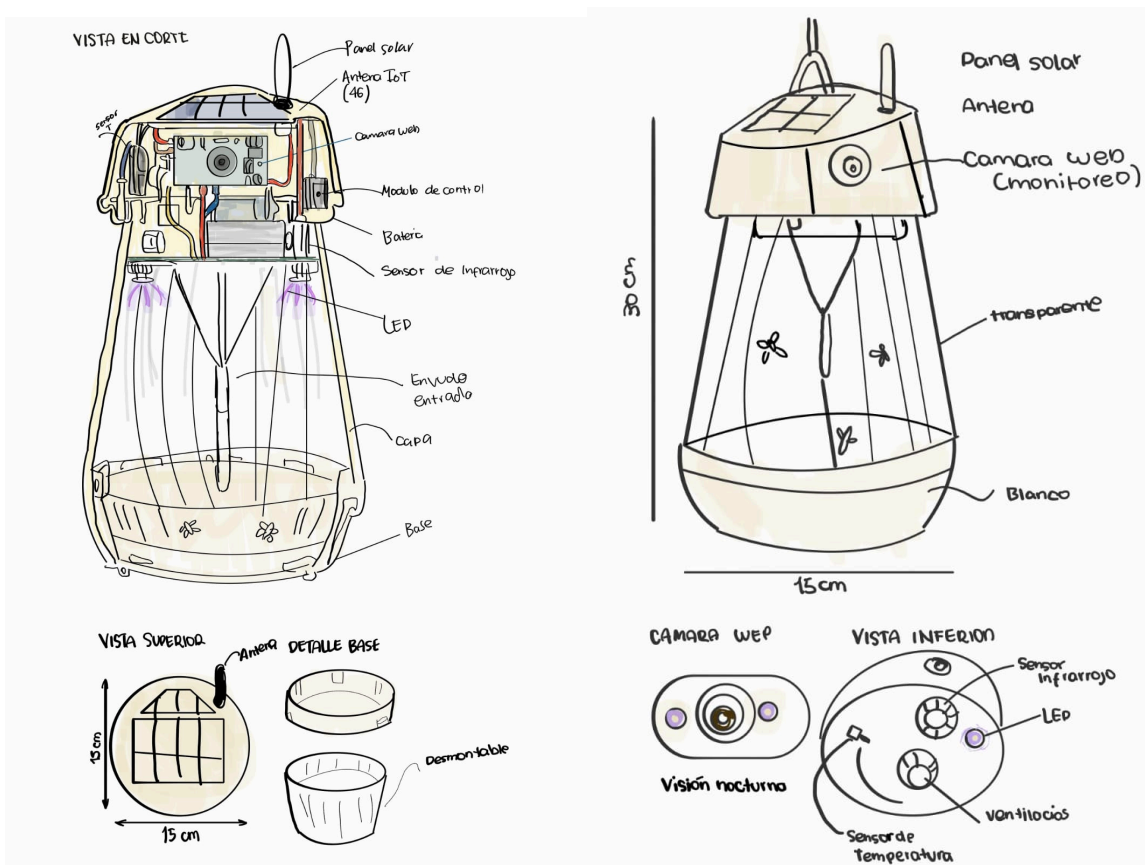


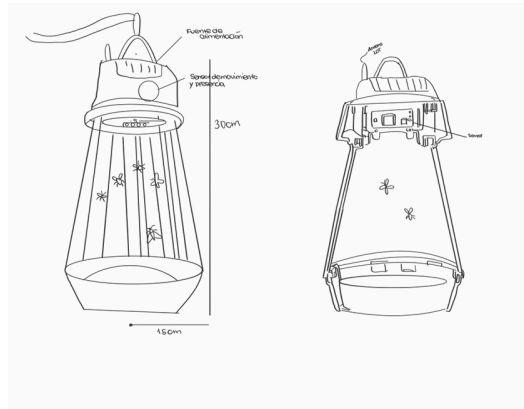
columna 3 (variante de captura continua apoyada en un banco de baterías UPS, con software en Python para Inteligencia Artificial, almacenamiento ligero en CSV, comunicación 4G y alertas remotas mediante Telnix). **Tabla 28: Matriz morfológica integrada del sistema VIDTAL**

Dominio	Ruta Seleccionada
Electrónico	Raspberry Pi + Arduino + cámara + sensores
Mecánico	Estructura protegida + cámara regulable + zona de captura
Energía	Fuente regulada para prototipo / panel solar + power bank para almacenar la energía cuando no haya energía sola (noches o momentos nublados del día)
Control	Captura periódica + iluminación sincronizada + procesamiento automático
Software	Java Script + OpenCV + modelo de detección + base de datos

Fuente: Elaboración propia

Esta ruta (que integra Python, CSV, 4G, Telnix y YOLO) logra el equilibrio exigido entre potencia de procesamiento y viabilidad energética. Utilizar lenguajes nativos y archivos locales ligeros evita la saturación de la memoria RAM, mientras que la conectividad 4G garantiza el cumplimiento de la exigencia de emitir alertas remotas desde zonas agrícolas sin cobertura Wi-Fi. Los Conceptos 1 y 2 se conservan como alternativas de comparación para los bocetos y la evaluación mediante la matriz de Pugh.

Título del Proyecto:	SISTEMA DE DETECCIÓN DE PLAGAS (VITAL) Vidtal
Dibujado por:	Tadeo Arquingo Leslye Tatiana
BOCETO EN CONJUNTO 	









BIBLIOGRAFÍA

1. Información de uvas frescas (0806100000) | PROMPERÚ [Internet]. [citado 24 de septiembre de 2026]. Disponible en: <https://exportemos.pe/descubre-oportunidades-de-exportacion/producto/uva-0806100000>
2. SENASACONTIGO. Proyecto de Erradicación de Moscas de la Fruta beneficia a la agricultura familiar de Piura. SENASA al día [Internet]. 22 de noviembre de 2021 [citado 24 de septiembre de 2026]. Disponible en: <https://www.senasa.gob.pe/senasacontigo/proyecto-de-erradicacion-de-moscas-de-la-fruta-beneficia-a-la-agricultura-familiar-de-piura/>
3. SENASACONTIGO. Proyecto de Erradicación de Moscas de la Fruta beneficia a la agricultura familiar de Piura. SENASA al día [Internet]. 22 de noviembre de 2021 [citado 30 de septiembre de 2026]. Disponible en: <https://www.senasa.gob.pe/senasacontigo/proyecto-de-erradicacion-de-moscas-de-la-fruta-beneficia-a-la-agricultura-familiar-de-piura/>
4. LA SEÑORA VID. MI HISTORIA DE ÉXITO Y TRANSFORMACIÓN. AURIS DE MUNIVE, MERCEDES. Libro en papel. 9786125115638 Librería El Virrey SAC [Internet]. [citado 30 de septiembre de 2026]. Disponible en: https://www.elvirrey.com/libro/la-senora-vid_70159271
5. Servicio Nacional de Sanidad Agraria. Informe de evaluación de resultados 2020 del Plan Estratégico Institucional 2017–2022 [Internet]. Lima: SENASA; 2021 [citado 20 de septiembre 2026]. Disponible en: <https://www.senasa.gob.pe/senasa/descargasarchivos/2021/09/INFORME.pdf>
6. Gobierno logra un nuevo acceso: Uva peruana ingresará al mercado de Israel [Internet]. [citado 24 de septiembre de 2026]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/midagri/noticias/1202037>
7. Sandrini Moraes F, Edson Nava D, Scheunemann T, Santos da Rosa V. Development of an Optoelectronic Sensor for Detecting and Classifying Fruit Fly (Diptera: Tephritidae) for Use in Real-Time Intelligent Traps. *Sensors*. enero de 2019;19(5):1254. doi:10.3390/s19051254
8. Gobierno logra un nuevo acceso: Uva peruana ingresará al mercado de Israel [Internet]. [citado 24 de septiembre de 2026]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/midagri/noticias/1202037>
9. Naciones Unidas | Paz, dignidad e igualdad en un planeta sano [Internet]. [citado 24 de septiembre de 2026]. Disponible en: <https://www.un.org/es/>
10. Szyniszewska AM, Tatem AJ. Global Assessment of Seasonal Potential Distribution of Mediterranean Fruit Fly, *Ceratitis capitata* (Diptera: Tephritidae). *PLOS ONE*. 6 de noviembre de 2014;9(11):e111582. doi:10.1371/journal.pone.0111582
11. Hickling R, Lee P, Wei W, Chang ST. Acoustic sensor system for insect detection [Internet]. US5616845A, 26 León



- León, R. A., Bravo Aranda, M. B., Castañeda Guanilo, X., Juárez Horna, S. E., & Silva Gamboa, H. E. (2024). Desarrollo de visión artificial para la detección de la plaga Prodiplosis longifila o Caracha en el cultivo del tomate. XXIII Conferencia Iberoamericana en Sistemas, Cibernética e Informática (CISCI 2024). https://www.researchgate.net/publication/383641306_Desarrollo_de_Vision_Artificial_para_la_Deteccion_de_la_Plaga_Prodiplosis_Longifila_o_Caracha_en_el_Cultivo_del_Tomate
12. BIOLAN. BIOFISH [Internet]. [citado 7 de octubre de 2026]. Disponible en: <https://biolanmb.com/productos/biofish-7000-tvbn/>
 13. Hickling R, Lee P, Wei W, Chang ST. Acoustic sensor system for insect detection [Internet]. US5616845A, 1997 [citado 7 de octubre de 2026]. Disponible en: [Google Patents – US5616845A](#)
 14. Litzkow CA, Webb JC, Vick KW. Piezoelectric apparatus and process for detection of insect infestation in an agricultural commodity [Internet]. US4937555A, 1990 [citado 7 de octubre de 2026]. Disponible en: [Google Patents – US4937555A](#)
 15. Wei Q, Li Z, Ristaino JB. Methods and systems for assessing plant conditions by volatile detection [Internet]. US20220236242A1, 2022 [citado 7 de octubre de 2026]. Disponible en: [Google Patents – US20220236242A1](#)
 16. 宫婧, 丁兴如, 孙知信, 赵学健, 汪胡青, 徐玉华, et al. 一种基于LW-YOLO网络的葡萄病虫害识别方法 [Internet]. CN120913062A, 2025 [citado 7 de octubre de 2026]. Disponible en: [Google Patents – CN120913062A](#)
 17. 吴家隐. Pest monitoring device and system [Internet]. CN210929255U, 2020 [citado 7 de octubre de 2026]. Disponible en: [Google Patents – CN210929255U](#)
 18. CN122342384A. 一种葡萄虫害监测装置 [Grape pest monitoring device] [Internet]. 2026 [citado 7 de octubre de 2026]. Disponible en: <https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/100373127/publication/CN122342384A?q=CN122342384A>
 19. Sandrini Moraes F, Edson Nava D, Scheunemann T, Santos Da Rosa V. Development of an Optoelectronic Sensor for Detecting and Classifying Fruit Fly (Diptera: Tephritidae) for Use in Real-Time Intelligent Traps. *Sensors*. 12 de marzo de 2019;19(5):1254. doi:10.3390/s19051254.
 20. Ashwini A, Shahila DFD, Lekshmi BS, Pratheep G, Nandu B, Ratheesh I. AgroChromaBot: Smart Leaf Color-Sensing Robot for Selective Intelligent Pest Management. En: 2025 6th International Conference on Electronics and Sustainable Communication Systems (ICESC) [Internet]. 2025



[citado 7 de octubre de 2026]. p. 1719-24. Disponible en: [IEEE Xplore](#)
doi:10.1109/ICESC65114.2025.11212356.

21. Chávez-Dulanto PN, Vögler O, Helfgott-Lerner S, Carvalho FP. Insights on the Use of Pesticides in Two Main Food-Supplier Coastal Valleys of Lima City, Peru. *Agrochemicals*. septiembre de 2024;3(3):181-208. doi:10.3390/agrochemicals3030013. <https://www.mdpi.com/2813-3145/3/3/13>
22. Sistema de monitoreo y diagnóstico de alerta temprana para detectar la aparición de plagas y enfermedades en arrozales, utilizando sensores remotos y técnicas de inteligencia artificial integradas a una plataforma IoT de agricultura de precisión, región Lambayeque [Internet]. 2024 [citado 7 de octubre de 2026]. Disponible en: [Repositorio de la Universidad Nacional Agraria La Molina](#)
23. Maldonado Narváez, Sinchiguano Sabando. Implementación de un prototipo de sistema automatizado de riego en un segmento de plantación de cacao en la Finca Florentino, recinto El Paraíso, Milagro [Internet]. 2022 [citado 7 de octubre de 2026]. Disponible en: [Repositorio ESPOL](#)
24. Luna Quispe H. Implementación y gestión de riego mediante sensores FDR en el cultivo de “vid” *Vitis vinifera L.*, bajo condiciones de campo en Pisco-Ica [Internet]. 2024 [citado 7 de octubre de 2026]. Disponible en: <https://repositorio.ucss.edu.pe/gestion/items/ebb7a4c1-8cc5-470f-8cf5-4b5993d3bebc>